

Universidade de São Paulo

Escola Politécnica

Departamento de Engenharia de Energia e Automação Elétricas

**PEA5020 – Planejamento da Operação e Expansão de Redes
Elétricas de Distribuição Modernas**

Planejamento da Expansão de Redes de Distribuição com Recursos Energéticos Distribuídos usando Algoritmo Genético

Desenvolvimento computacional para o problema de Distribution
Network Expansion Planning

Relatório técnico-acadêmico

Aluno:	Gustavo Morales Espinoza
Nº USP:	16220558
Professores:	Nelson Kagan, Juan Cebrian
Código-fonte:	https://github.com/ GustavoMoralesEspinoza/DNP_Base

São Paulo

2026

Resumo

Este relatório apresenta o desenvolvimento de uma metodologia computacional para o planejamento da expansão de redes elétricas de distribuição utilizando Algoritmo Genético. O estudo considera uma rede de 54 barras, estágios de planejamento de cinco anos, novas cargas e a inserção de Recursos Energéticos Distribuídos, incluindo sistemas fotovoltaicos, baterias e veículos elétricos. A formulação proposta utiliza um cromossomo matricial para representar decisões discretas de expansão ao longo dos estágios, integrando custos de investimento, valor presente, perdas elétricas, validação topológica e simulações em OpenDSS. O relatório será desenvolvido progressivamente, com análise da arquitetura do código, da função objetivo, da geração de arquivos DSS e dos resultados técnicos obtidos para tensão, corrente e perdas.

Sumário

1	Introdução	1
2	Descrição do Problema de Planejamento	3
2.1	Rede de distribuição considerada	3
2.2	Estágios de planejamento	4
2.3	Recursos Energéticos Distribuídos considerados	5
2.4	Decisões de expansão	5
2.5	Critérios técnicos do problema	6
2.6	Alternativas de planejamento	7
2.7	Formulação geral do problema	7
3	Dados de Entrada do Modelo	9
3.1	Dados gerais da rede	9
3.2	Dados das cargas	10
3.3	Dados das linhas e alternativas de expansão	11
3.4	Dados econômicos	12
3.5	Dados dos sistemas fotovoltaicos	12
3.6	Dados dos sistemas de armazenamento por baterias	13
3.7	Dados dos veículos elétricos	14
3.8	Organização dos arquivos de entrada	15
3.9	Importância dos dados de entrada para a otimização	16
4	Formulação do Problema de Planejamento da Expansão	17
4.1	Variáveis de decisão	17
4.2	Função objetivo	18
4.3	Custo de investimento	19
4.4	Valor presente dos investimentos	19
4.5	Custo das perdas elétricas	20
4.6	Valor presente das perdas elétricas	20
4.7	Restrições técnicas e topológicas	21
4.8	Tratamento dos Recursos Energéticos Distribuídos	22

4.9	Penalizações gerais	22
4.10	Síntese da formulação	22
5	Arquitetura Computacional do Código	24
5.1	Estrutura geral do projeto	24
5.2	Fluxo principal de execução	25
6	Fluxo Completo do Algoritmo Genético	27
6.1	Estrutura geral do algoritmo	27
6.2	Avaliação de um indivíduo	28
6.3	Reparação topológica	29
6.3.1	Verificação de conectividade	29
6.3.2	Verificação de radialidade	30
6.3.3	Tratamento de múltiplas fontes	30
6.3.4	Importância da reparação	30
6.4	Penalizações consideradas	31
6.4.1	Penalização topológica	31
6.4.2	Penalização por tensão	31
6.4.3	Penalização por corrente	32
6.4.4	Penalização por erro de simulação	32
6.5	Operadores genéticos	32
6.5.1	Seleção	33
6.5.2	Cruzamento	33
6.5.3	Mutação	33
6.5.4	Elitismo	33
6.6	Critério de parada	33
6.7	Síntese do método de solução	33
7	Resultados e Discussão	35
7.1	Resumo geral da solução encontrada	35
7.2	Desempenho do Algoritmo Genético	36
7.3	Evolução dos indivíduos factíveis	37
7.4	Matriz cromossômica da melhor solução	38
7.5	Topologia final da solução	40
7.6	Reparação topológica	43
7.7	Custo de investimento e valor presente	43
7.8	Custo das perdas elétricas	45
7.9	Valor presente das perdas elétricas	46
7.10	Composição da função objetivo	47

7.11	Análise econômica da solução	47
7.12	Resultados elétricos da simulação OpenDSS	48
7.13	Perfil de tensão no estágio 1	49
7.14	Perfil de tensão no estágio 2	50
7.15	Perfil de corrente no estágio 1	51
7.16	Perfil de corrente no estágio 2	51
7.17	Perdas elétricas no estágio 1	52
7.18	Perdas elétricas no estágio 2	53
7.19	Discussão sobre alternativas adicionais de planejamento	53
7.20	Síntese dos resultados	54
8	Conclusões	55

Lista de Figuras

2.1	Topologia base da rede de distribuição de 54 barras.	4
3.1	Dados gerais da rede de distribuição utilizados no modelo de planejamento.	9
3.2	Perfis horários de consumo utilizados para representar a variação diária das cargas.	10
3.3	Perfis de irradiação e temperatura utilizados na modelagem dos sistemas fotovoltaicos.	13
3.4	Perfil horário utilizado para representar a operação dos sistemas BESS.	14
3.5	Perfil horário de carregamento considerado para os grupos de veículos elétricos.	14
7.1	Evolução do fitness do Algoritmo Genético ao longo das iterações.	37
7.2	Número de indivíduos factíveis ao longo das iterações do Algoritmo Genético.	38
7.3	Topologia da melhor solução encontrada para o estágio 1.	41
7.4	Topologia da melhor solução encontrada para o estágio 2.	42
7.5	Relação entre custo de investimento em valor presente e custo das perdas elétricas em valor presente.	48
7.6	Perfil de tensão das barras ao longo de 24 horas no estágio 1.	50
7.7	Perfil de tensão das barras ao longo de 24 horas no estágio 2.	50

7.8	Perfil de corrente das linhas no estágio 1 agrupado por limite máximo de corrente.	51
7.9	Perfil de corrente das linhas no estágio 2 agrupado por limite máximo de corrente.	52
7.10	Perdas ativas ao longo de 24 horas no estágio 1.	52
7.11	Perdas ativas ao longo de 24 horas no estágio 2.	53

Lista de Tabelas

3.1	Principais grupos de arquivos de entrada utilizados no modelo.	15
5.1	Organização geral dos módulos do código.	25
7.1	Resumo geral da melhor solução encontrada pelo Algoritmo Genético. .	36
7.2	Codificação vertical do cromossoma da melhor solução para os dois estágios de planeamento.	38
7.3	Resumo topológico das soluções finais.	42
7.4	Resumo da reparação topológica aplicada à melhor solução.	43
7.5	Cálculo do custo de investimento em valor presente por estágio.	44
7.6	Resumo da componente de investimento na função objetivo.	45
7.7	Cálculo do custo anual das perdas elétricas por estágio.	45
7.8	Cálculo do valor presente das perdas elétricas para os dois estágios de planeamento.	46
7.9	Resumo das componentes da função objetivo.	47
7.10	Resumo dos resultados OpenDSS por estágio.	49

Capítulo 1

Introdução

O planejamento da expansão de redes elétricas de distribuição é uma etapa fundamental para garantir o atendimento adequado ao crescimento da demanda, à conexão de novas cargas e à integração de recursos energéticos distribuídos. Em redes modernas, esse problema torna-se ainda mais relevante devido à presença de sistemas fotovoltaicos, baterias e veículos elétricos, os quais modificam o comportamento tradicional do fluxo de potência, alteram os perfis de tensão e podem impactar as perdas elétricas e o carregamento dos condutores.

Neste trabalho, é desenvolvido um modelo computacional para o problema de Distribution Network Expansion Planning aplicado a uma rede de distribuição de 54 barras. O estudo considera diferentes estágios de planejamento, nos quais novas cargas e recursos energéticos distribuídos são incorporados progressivamente ao sistema. Dessa forma, a metodologia busca definir uma configuração de expansão capaz de atender às exigências técnicas da rede ao longo do horizonte considerado, respeitando critérios de conectividade, radialidade, limites operacionais e custo de investimento.

O problema analisado possui natureza combinatória, pois cada trecho da rede pode assumir diferentes alternativas de linha, reforço ou não construção. Além disso, as decisões tomadas em um estágio influenciam os estágios posteriores, tornando a análise mais complexa do que uma simples avaliação estática do sistema. Por esse motivo, o uso de técnicas de otimização é adequado, uma vez que permite explorar automaticamente um grande número de configurações possíveis e identificar soluções viáveis com bom desempenho técnico e econômico.

Neste contexto, foi adotado um Algoritmo Genético como ferramenta de otimização. Essa escolha se justifica pela capacidade do método de trabalhar com variáveis discretas, estruturas matriciais de decisão e espaços de busca extensos. O cromossoma utilizado representa as alternativas de expansão por estágio e por linha candidata, permitindo avaliar diferentes configurações da rede de forma sistemática. Cada indivíduo gerado pelo algoritmo é submetido a etapas de validação topológica, reparação, cálculo

de investimento, cálculo de valor presente, geração de arquivos OpenDSS e simulação diária em 24 horas.

A função objetivo considera principalmente o custo de investimento em valor presente e o custo associado às perdas elétricas, além de penalizações aplicadas a soluções inviáveis. Assim, o algoritmo não apenas procura reduzir o custo da expansão, mas também garante que a configuração final apresente comportamento elétrico adequado. As simulações no OpenDSS permitem verificar os perfis horários de tensão, corrente e perdas ativas para os estágios avaliados.

Embora o enunciado do trabalho também mencione alternativas como bancos de capacitores, reguladores de tensão, recondutoramento e reconfiguração da rede, a solução obtida pelo algoritmo genético apresentou perfil de tensão dentro dos limites operacionais considerados. Portanto, neste estudo, essas alternativas não foram aplicadas como medidas adicionais, pois a expansão otimizada da rede foi suficiente para atender aos critérios técnicos de tensão e carregamento. Dessa forma, o foco principal do relatório é a formulação, implementação e análise do algoritmo genético aplicado ao planejamento da expansão da rede.

O objetivo geral deste relatório é apresentar a metodologia desenvolvida, descrever a estrutura do código implementado, explicar o funcionamento do algoritmo genético e analisar os resultados obtidos a partir das simulações realizadas. Ao final, são discutidas as principais conclusões, limitações do modelo e possíveis melhorias para trabalhos futuros.

Capítulo 2

Descrição do Problema de Planejamento

O problema tratado neste trabalho corresponde ao planejamento da expansão de uma rede elétrica de distribuição considerando múltiplos estágios de crescimento da carga e inserção progressiva de Recursos Energéticos Distribuídos (REDs). A rede analisada é composta por 54 barras e deve ser expandida de forma a atender novas cargas e novos elementos conectados ao sistema, mantendo condições adequadas de operação ao longo do horizonte de planejamento.

Diferentemente de uma análise convencional de fluxo de potência, o problema de planejamento da expansão envolve decisões estruturais sobre a rede. Ou seja, é necessário definir quais linhas devem ser mantidas, construídas, substituídas ou reforçadas em cada estágio. Essas decisões afetam diretamente o custo de investimento, o perfil de tensão, o carregamento dos condutores, as perdas elétricas e a viabilidade topológica do sistema.

2.1 Rede de distribuição considerada

A rede utilizada como base do estudo corresponde a um sistema de distribuição de 54 barras, modelado em média tensão. A topologia inicial da rede é representada por um conjunto de barras, cargas, linhas existentes e linhas candidatas à expansão. A partir dessa estrutura, o algoritmo genético avalia diferentes alternativas de conexão e reforço, buscando uma configuração final tecnicamente viável e economicamente adequada.

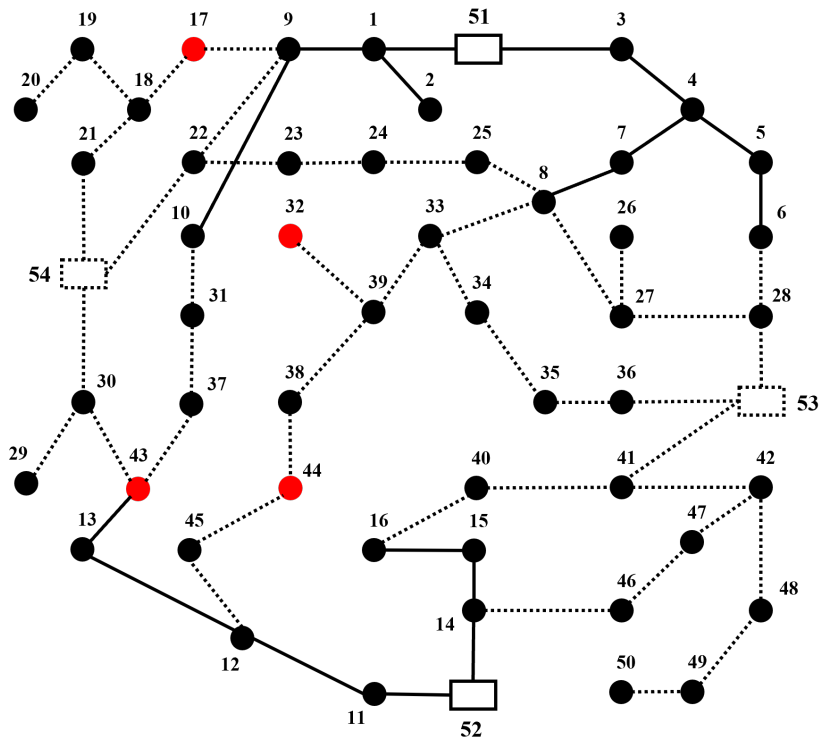


Figura 2.1: Topologia base da rede de distribuição de 54 barras.

A representação da rede deve preservar a operação radial, característica comum em sistemas de distribuição. Portanto, uma solução candidata não pode conter ciclos elétricos indevidos, barras de carga isoladas ou componentes desconectados da fonte. Além disso, cada configuração gerada pelo algoritmo deve permitir a alimentação adequada das cargas em todos os estágios considerados.

2.2 Estágios de planejamento

O horizonte de planejamento foi dividido em estágios, sendo cada estágio associado a um período de cinco anos. Essa estrutura permite representar a evolução temporal da rede, considerando que novas cargas e novos REDs são conectados progressivamente ao sistema. Neste trabalho, são considerados três estados principais:

- **Estágio 0:** condição inicial ou base da rede, antes da inserção dos novos REDs definidos no enunciado;
- **Estágio 1:** etapa em que são conectados os primeiros sistemas fotovoltaicos e bancos de baterias;
- **Estágio 2:** etapa posterior, na qual são adicionados novos sistemas fotovoltaicos e grupos de veículos elétricos.

Essa formulação multiestágio é importante porque uma decisão tomada em um estágio pode afetar diretamente os estágios seguintes. Por exemplo, uma linha construída no estágio 1 pode continuar sendo utilizada no estágio 2, enquanto uma linha inicialmente suficiente pode precisar ser substituída ou reforçada em uma etapa posterior devido ao aumento da demanda ou à conexão de novos recursos distribuídos.

2.3 Recursos Energéticos Distribuídos considerados

A rede estudada inclui a inserção de três tipos principais de Recursos Energéticos Distribuídos: sistemas fotovoltaicos, sistemas de armazenamento por baterias e veículos elétricos. Esses elementos modificam o comportamento operacional da rede, pois alteram os perfis horários de geração, consumo e fluxo de potência.

No estágio 1, são considerados três sistemas fotovoltaicos e seis sistemas de armazenamento por baterias, classificados em diferentes tipos. No estágio 2, são adicionados mais três sistemas fotovoltaicos e três grupos de veículos elétricos. Dessa forma, o sistema passa a apresentar uma condição operacional mais dinâmica, exigindo que a solução de expansão seja avaliada em regime diário de 24 horas.

Os sistemas fotovoltaicos são associados a perfis de irradiação e temperatura, que influenciam sua geração ao longo do dia. As baterias são representadas por perfis de carga e descarga, enquanto os veículos elétricos são modelados como cargas adicionais com comportamento horário específico. A inserção desses elementos é realizada nos arquivos OpenDSS por meio de comandos *Redirect*, permitindo separar a modelagem da rede principal da modelagem dos REDs.

2.4 Decisões de expansão

A principal decisão do problema consiste em escolher, para cada linha candidata e para cada estágio, qual alternativa será utilizada. Cada trecho da rede pode assumir uma opção de condutor ou permanecer indisponível, dependendo das restrições do problema. Assim, a solução do planejamento é representada por uma matriz de decisões, na qual cada elemento indica a alternativa escolhida para determinada linha em determinado estágio.

De forma geral, uma decisão de expansão pode representar:

- manutenção de uma linha existente;
- construção de uma nova linha;

- substituição de um condutor por uma opção de maior capacidade;
- retirada ou não construção de uma linha candidata;
- permanência da mesma configuração entre dois estágios consecutivos.

Cada uma dessas decisões possui impacto econômico e elétrico. A construção ou substituição de uma linha implica custo de investimento, enquanto a escolha de condutores com menor impedância pode contribuir para reduzir perdas elétricas e melhorar o perfil de tensão. Portanto, o problema exige uma análise conjunta entre custo e desempenho técnico.

2.5 Critérios técnicos do problema

Para que uma solução seja considerada viável, ela deve atender a um conjunto de critérios técnicos. O primeiro critério é a conectividade da rede, garantindo que todas as barras com carga estejam alimentadas a partir da fonte. O segundo critério é a radialidade, evitando a formação de malhas ou ciclos não permitidos. Além disso, a solução deve respeitar limites operacionais de tensão e carregamento dos condutores durante a simulação diária.

Neste trabalho, a avaliação elétrica é realizada em 24 horas por meio do OpenDSS. Dessa forma, a solução não é analisada apenas em um ponto específico de operação, mas em todos os patamares horários de carga, geração e consumo dos REDs. Essa abordagem permite identificar situações críticas que poderiam não aparecer em uma simulação estática.

Os principais critérios observados são:

- atendimento das cargas em todos os estágios;
- manutenção da radialidade da rede;
- ausência de barras de carga isoladas;
- perfil de tensão dentro dos limites operacionais;
- correntes abaixo dos limites térmicos dos condutores;
- redução ou controle das perdas elétricas;
- minimização do custo de investimento em valor presente.

2.6 Alternativas de planejamento

O enunciado do projeto apresenta diferentes alternativas para melhorar o desempenho da rede, incluindo bancos de capacitores, reguladores de tensão, recondutoramento de cabos e reconfiguração por chaves. Essas alternativas são importantes em estudos de planejamento, pois atuam de formas diferentes sobre o sistema elétrico.

Os bancos de capacitores fornecem suporte local de potência reativa e podem melhorar o perfil de tensão. Os reguladores de tensão permitem controlar os níveis de tensão em trechos específicos do alimentador. A reconfiguração da rede altera a topologia por meio da abertura e fechamento de chaves, redistribuindo os fluxos de potência. Já o recondutoramento e a construção de novas linhas atuam diretamente na estrutura física da rede, aumentando sua capacidade de atendimento.

Neste trabalho, o foco principal é a alternativa de expansão e reforço de linhas utilizando Algoritmo Genético. Essa escolha se justifica porque o problema envolve a seleção de alternativas discretas de condutores e conexões ao longo de múltiplos estágios. Além disso, os resultados obtidos indicam que a solução otimizada foi suficiente para manter o perfil de tensão e o carregamento das linhas dentro dos limites operacionais. Por esse motivo, bancos de capacitores, reguladores de tensão e reconfiguração por chaves são considerados alternativas complementares, mas não foram necessários como medidas corretivas adicionais na solução final analisada.

2.7 Formulação geral do problema

De forma resumida, o problema pode ser descrito como a busca por uma configuração de rede que minimize o custo total do planejamento, considerando investimento e perdas elétricas, sujeita a restrições técnicas e topológicas. A formulação geral pode ser representada por:

$$\min F = f(C_{inv}^{VP}, C_{ele}^{VP}, P) \quad (2.1)$$

em que C_{inv}^{VP} representa o custo de investimento em valor presente, C_{ele}^{VP} representa o custo das perdas elétricas em valor presente e P representa penalizações associadas a soluções inviáveis ou de baixo desempenho técnico.

A solução ótima ou quase ótima deve, portanto, apresentar baixo custo de investimento, perdas elétricas controladas e operação adequada em todos os estágios. Como o número de combinações possíveis cresce rapidamente com a quantidade de linhas candidatas, opções de condutores e estágios de planejamento, o uso de um

algoritmo genético torna-se uma alternativa apropriada para explorar o espaço de busca de maneira eficiente

Capítulo 3

Dados de Entrada do Modelo

Este capítulo apresenta os principais dados de entrada utilizados no desenvolvimento do modelo de planejamento da expansão da rede de distribuição. A organização correta desses dados é uma etapa essencial, pois o algoritmo genético depende diretamente das informações de barras, linhas, cargas, alternativas de expansão, perfis horários e Recursos Energéticos Distribuídos (REDs) para construir, avaliar e comparar cada solução candidata.

Os dados do projeto foram organizados a partir do arquivo base fornecido para a rede de 54 barras e posteriormente estruturados em arquivos de entrada compatíveis com a implementação em Python e com a geração automática de arquivos OpenDSS. De forma geral, os dados de entrada podem ser agrupados em cinco conjuntos principais: dados da rede, dados das cargas, dados das linhas candidatas, dados econômicos e dados dos REDs.

3.1 Dados gerais da rede

A rede considerada no estudo é composta por barras de média tensão, linhas existentes, linhas candidatas à expansão e pontos de conexão de cargas e REDs. A partir desses dados, o modelo computacional constrói uma representação interna da rede, permitindo identificar quais barras possuem carga, quais barras são pontos de conexão de recursos distribuídos e quais linhas podem ser utilizadas como alternativas de expansão.

Figura 3.1: Dados gerais da rede de distribuição utilizados no modelo de planejamento.

A Figura 3.1 mostra a organização inicial dos dados da rede, incluindo informações associadas às barras e aos elementos que compõem o sistema. Esses dados são fundamentais para que o algoritmo possa construir cromossomos coerentes com a

estrutura física da rede e, posteriormente, gerar os arquivos DSS correspondentes a cada estágio de planejamento.

No modelo implementado, cada barra é identificada por um nome ou código específico. Essa identificação é utilizada em todas as etapas do processo, desde a leitura dos arquivos de entrada até a simulação no OpenDSS. Dessa forma, evita-se inconsistência entre a base de dados, a representação topológica em Python e os arquivos DSS gerados automaticamente.

3.2 Dados das cargas

As cargas da rede são definidas por barra e por estágio de planejamento. Para cada estágio, considera-se a potência ativa e reativa associada aos consumidores conectados ao sistema. Essa estrutura permite representar o crescimento da demanda ao longo do horizonte de planejamento, tornando possível avaliar se a rede permanece tecnicamente adequada após a inserção de novas cargas.

Além dos valores nominais de potência, são utilizados perfis horários de carga para representar a variação da demanda ao longo de um dia típico de operação. Esses perfis são associados aos diferentes tipos de consumidores considerados no problema.

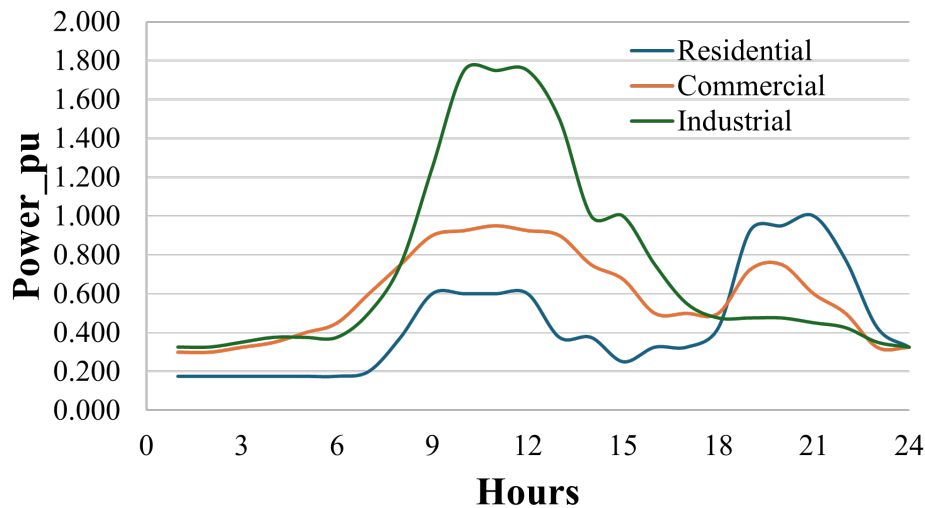


Figura 3.2: Perfis horários de consumo utilizados para representar a variação diária das cargas.

A Figura 3.2 apresenta os perfis de consumo utilizados na simulação diária. Esses perfis permitem que a carga de cada barra seja modificada hora a hora, possibilitando uma análise mais realista do comportamento da rede. Assim, a avaliação de uma solução candidata não depende apenas de uma condição pontual de operação, mas de todo o ciclo diário de carregamento.

A potência ativa horária de uma carga pode ser representada de forma simplificada por:

$$P_{i,h}^{(s)} = P_i^{(s)} \cdot \alpha_{c,h} \quad (3.1)$$

em que $P_{i,h}^{(s)}$ é a potência ativa da carga conectada à barra i , na hora h e no estágio s ; $P_i^{(s)}$ é a potência nominal da carga no estágio correspondente; e $\alpha_{c,h}$ é o fator horário associado ao perfil do tipo de consumidor c .

De maneira análoga, a potência reativa é calculada a partir do valor nominal correspondente ou do fator de potência adotado. Essa modelagem permite representar adequadamente a variação da demanda durante as 24 horas de simulação.

3.3 Dados das linhas e alternativas de expansão

As linhas da rede são descritas por seus barramentos de origem e destino, parâmetros elétricos e opções de construção ou reforço. Cada linha candidata pode possuir diferentes alternativas de condutor, cada uma associada a uma impedância, capacidade de corrente e custo de investimento.

No contexto do algoritmo genético, essas alternativas são tratadas como opções discretas. Assim, para cada linha candidata, o algoritmo deve escolher uma opção válida em cada estágio de planejamento. A escolha de uma alternativa de menor impedância pode melhorar o perfil de tensão e reduzir perdas elétricas, porém normalmente implica maior custo de investimento.

De forma geral, cada alternativa de linha contém as seguintes informações:

- identificação da linha;
- barra inicial e barra final;
- opção de condutor;
- resistência elétrica;
- reatância elétrica;
- comprimento;
- corrente máxima admissível;
- custo de instalação ou substituição.

Esses dados são utilizados em duas etapas principais. Primeiro, durante a avaliação econômica, para calcular o custo de investimento associado às decisões do cromossoma. Segundo, durante a geração dos arquivos DSS, para escrever corretamente os elementos de linha que serão simulados no OpenDSS.

3.4 Dados econômicos

O modelo de planejamento considera custos de investimento e custos associados às perdas elétricas. Para isso, são definidos parâmetros econômicos como taxa de juros, duração dos estágios, custo da energia e fatores de conversão necessários para calcular o valor presente dos custos ao longo do horizonte de planejamento.

A taxa de juros adotada no enunciado do projeto é de 10% ao ano. Esse valor é utilizado para trazer os custos futuros ao valor presente, permitindo comparar investimentos realizados em diferentes estágios. Dessa forma, uma expansão realizada no estágio 1 possui impacto econômico diferente de uma expansão realizada no estágio 2.

Os principais dados econômicos utilizados são:

- taxa de juros anual;
- duração de cada estágio de planejamento;
- custo unitário da energia;
- custo de instalação das alternativas de linha;
- fator de remoção ou substituição de linhas;
- pesos da função objetivo para investimento e perdas.

A consideração do valor presente é importante porque o problema possui natureza multiestágio. Portanto, não basta somar diretamente os custos de cada etapa; é necessário descontar os valores futuros para uma base comum de comparação.

3.5 Dados dos sistemas fotovoltaicos

Os sistemas fotovoltaicos são inseridos progressivamente na rede conforme os estágios definidos no enunciado. No estágio 1, são conectados três sistemas fotovoltaicos. No estágio 2, são adicionados mais três sistemas, totalizando seis unidades fotovoltaicas ao final do horizonte considerado.

A geração fotovoltaica depende diretamente dos perfis horários de irradiação solar e temperatura. Esses dados são utilizados pelo OpenDSS para representar a potência gerada ao longo do dia.

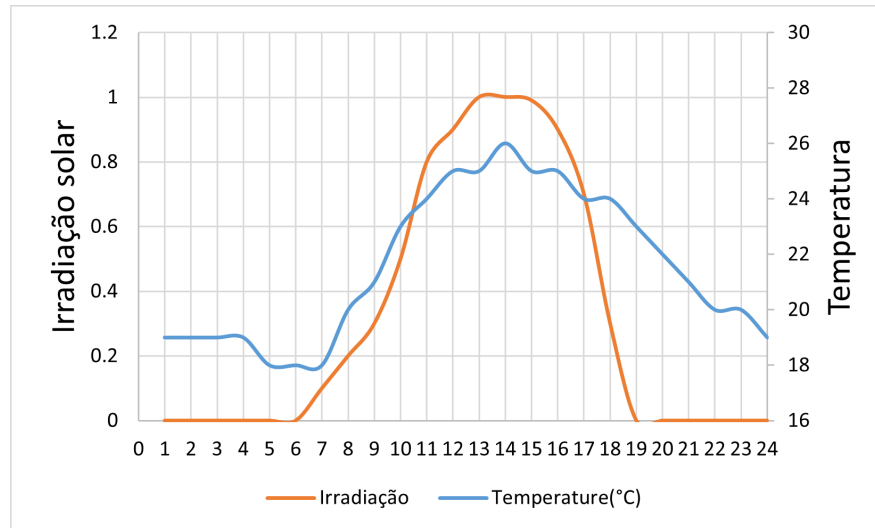


Figura 3.3: Perfis de irradiação e temperatura utilizados na modelagem dos sistemas fotovoltaicos.

A Figura 3.3 apresenta os perfis utilizados para representar a variação diária da geração fotovoltaica. Observa-se que a geração ocorre principalmente durante o período de maior disponibilidade solar, enquanto no início da manhã, no fim da tarde e durante a noite a contribuição fotovoltaica é reduzida ou nula.

No OpenDSS, esses sistemas são representados por elementos do tipo *PVSystem*, associados a curvas de irradiação, temperatura, eficiência e fator de correção por temperatura. Essa modelagem permite avaliar o impacto da geração distribuída sobre o fluxo de potência, os níveis de tensão e as perdas elétricas da rede.

3.6 Dados dos sistemas de armazenamento por baterias

Os sistemas de armazenamento por baterias são considerados no estágio 1, com seis unidades instaladas na rede. Esses elementos são relevantes porque podem modificar o fluxo de potência ao longo do dia, absorvendo energia em determinados períodos e injetando energia em outros.

A operação das baterias é representada por perfis horários de carga e descarga. Esses perfis definem os períodos nos quais a bateria consome potência da rede e os períodos nos quais fornece potência ao sistema.

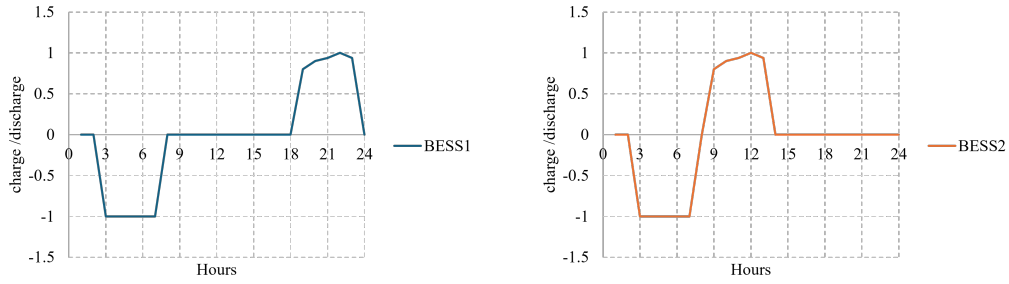


Figura 3.4: Perfil horário utilizado para representar a operação dos sistemas BESS.

A Figura 3.4 mostra o perfil adotado para a operação dos sistemas BESS. A utilização desse tipo de recurso permite representar estratégias de deslocamento de energia, contribuindo para avaliar o comportamento da rede em diferentes condições de carregamento.

No modelo desenvolvido, os dados das baterias são inseridos no OpenDSS por meio de arquivos DSS específicos. Essa estratégia facilita a separação entre a rede principal e os recursos distribuídos, além de permitir que os REDs sejam adicionados de forma progressiva conforme o estágio analisado.

3.7 Dados dos veículos elétricos

No estágio 2, são adicionados três grupos de veículos elétricos à rede. Esses grupos representam novas cargas conectadas ao sistema, com perfis horários próprios de recarga. A presença dos veículos elétricos aumenta a demanda em determinados períodos do dia e pode influenciar o carregamento das linhas, as perdas elétricas e os níveis de tensão.

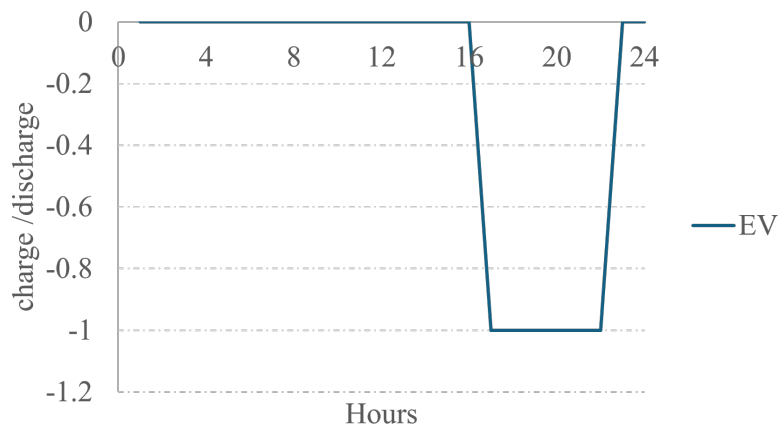


Figura 3.5: Perfil horário de carregamento considerado para os grupos de veículos elétricos.

A Figura 3.5 apresenta o perfil de carregamento utilizado para representar os

veículos elétricos. Esse perfil permite modelar o comportamento concentrado da recarga em determinados horários, o que é importante para avaliar possíveis impactos sobre a rede de distribuição.

No OpenDSS, os veículos elétricos podem ser representados como cargas adicionais ou como elementos equivalentes de armazenamento operando apenas no modo de consumo. Neste trabalho, sua inserção é realizada por arquivos externos chamados por comandos *Redirect*, mantendo a mesma lógica utilizada para os sistemas fotovoltaicos e as baterias.

3.8 Organização dos arquivos de entrada

A implementação computacional foi estruturada para separar os dados de entrada em arquivos específicos. Essa organização facilita a manutenção do modelo, a verificação dos dados e a reprodução das simulações. De maneira geral, os arquivos de entrada podem ser agrupados conforme apresentado na Tabela 3.1.

Tabela 3.1: Principais grupos de arquivos de entrada utilizados no modelo.

Grupo de dados	Descrição
Barras da rede	Identificação das barras, tipo de barra, barras com carga e pontos de conexão.
Cargas	Potências ativa e reativa por estágio, tipo de consumidor e associação com perfis horários.
Perfis de carga	Curvas horárias utilizadas para modificar a demanda ao longo das 24 horas.
Linhas e alternativas	Dados elétricos, capacidade de corrente e custos das opções de linhas candidatas.
Dados econômicos	Taxa de juros, duração dos estágios, custo da energia e parâmetros da função objetivo.
REDs	Arquivos DSS contendo a modelagem dos sistemas fotovoltaicos, BESS e veículos elétricos.

Essa separação permite que o algoritmo genético utilize os mesmos dados em diferentes etapas do processo. Por exemplo, os dados das linhas são usados tanto para calcular o custo de investimento quanto para gerar os arquivos DSS. Da mesma forma, os dados de carga são usados para construir a rede simulada no OpenDSS e para avaliar o comportamento horário do sistema.

3.9 Importância dos dados de entrada para a otimização

A qualidade dos resultados obtidos pelo algoritmo genético depende diretamente da consistência dos dados de entrada. Como o problema envolve decisões discretas de expansão, qualquer erro nos dados de linhas, custos ou barras pode levar à geração de soluções inviáveis ou economicamente incorretas.

Por esse motivo, a leitura dos dados foi organizada de forma modular, permitindo que cada conjunto de informações seja validado separadamente antes da execução do algoritmo. Essa etapa é importante para garantir que as opções disponíveis para cada linha sejam coerentes, que as cargas estejam corretamente associadas às barras e que os arquivos DSS gerados representem fielmente a solução proposta pelo cromossoma.

Capítulo 4

Formulação do Problema de Planejamento da Expansão

Este capítulo apresenta a formulação do problema de planejamento da expansão da rede de distribuição. O objetivo é definir, de forma matemática e computacional, quais decisões devem ser tomadas em cada estágio de planejamento para atender às novas cargas e aos Recursos Energéticos Distribuídos (REDs), mantendo a rede tecnicamente viável e com menor custo global.

O problema é tratado como uma otimização discreta e multiestágio, pois as decisões de expansão são realizadas em diferentes períodos do horizonte de planejamento. Em cada estágio, o modelo deve escolher quais linhas serão mantidas, construídas, removidas ou substituídas por alternativas de maior capacidade. Essas decisões impactam diretamente o custo de investimento, o perfil de tensão, o carregamento dos condutores e as perdas elétricas da rede.

4.1 Variáveis de decisão

A principal variável de decisão do problema é a alternativa de linha escolhida para cada trecho candidato em cada estágio de planejamento. Para representar essas decisões, utiliza-se uma matriz de decisão dada por:

$$X = \begin{bmatrix} x_{1,1} & x_{1,2} & \cdots & x_{1,n} \\ x_{2,1} & x_{2,2} & \cdots & x_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{s,1} & x_{s,2} & \cdots & x_{s,n} \end{bmatrix} \quad (4.1)$$

em que s representa o número de estágios de planejamento e n representa o número de linhas candidatas. Cada elemento $x_{k,j}$ indica a decisão tomada para a linha j no estágio k .

De forma geral, os genes podem assumir os seguintes valores:

- -1 : linha não construída ou indisponível no estágio;
- 0 : linha existente ou opção base;
- $1, 2, 3, \dots$: alternativas de construção, substituição ou reforço.

Essa representação permite descrever a evolução da rede ao longo do tempo. Por exemplo, uma linha pode não existir no estágio inicial, ser construída no estágio 1 e ser mantida ou substituída no estágio 2. Assim, uma única matriz representa a trajetória completa de expansão da rede.

4.2 Função objetivo

O problema de planejamento foi formulado como um problema de minimização. A função objetivo considera o custo de investimento, o custo das perdas elétricas e penalizações associadas a soluções inviáveis. De forma geral, a função a ser minimizada pode ser escrita como:

$$\min F(X) = w_{inv} \bar{C}_{inv}^{VP}(X) + w_{per} \bar{C}_{per}^{VP}(X) + \Phi(X) \quad (4.2)$$

em que:

- $F(X)$ é o valor de fitness da solução candidata;
- $\bar{C}_{inv}^{VP}(X)$ é o custo de investimento em valor presente normalizado;
- $\bar{C}_{per}^{VP}(X)$ é o custo das perdas elétricas em valor presente normalizado;
- w_{inv} e w_{per} são os pesos atribuídos aos custos de investimento e perdas;
- $\Phi(X)$ representa as penalizações aplicadas a soluções inviáveis.

A normalização dos custos é utilizada para evitar que uma parcela domine completamente a função objetivo devido à diferença de escala numérica entre investimento e perdas elétricas. Dessa forma, o algoritmo consegue comparar melhor soluções com diferentes compromissos entre custo de expansão e desempenho operacional.

4.3 Custo de investimento

O custo de investimento está associado às decisões de construção, substituição, remoção ou manutenção das linhas da rede. Como o problema é multietápio, o custo de cada estágio depende da comparação entre a decisão atual e a decisão tomada no estágio anterior.

Para uma linha candidata j , a transição entre uma opção anterior a e uma opção atual b pode gerar diferentes custos. De forma simplificada:

$$C_j(a, b) = \begin{cases} 0, & \text{se } a = b \\ C_j^b, & \text{se } a = -1 \text{ e } b \neq -1 \\ \alpha_{rem} C_j^a, & \text{se } a \neq -1 \text{ e } b = -1 \\ C_j^b + \alpha_{rem} C_j^a, & \text{se } a \neq b, a \neq -1, b \neq -1 \end{cases} \quad (4.3)$$

em que C_j^a e C_j^b representam os custos das alternativas de linha e α_{rem} representa um fator associado ao custo de remoção ou substituição.

Assim, o custo total de investimento no estágio k é dado por:

$$C_{inv,k} = \sum_{j=1}^n C_j(x_{k-1,j}, x_{k,j}) \quad (4.4)$$

Essa formulação permite distinguir corretamente diferentes situações. Se uma linha permanece igual entre dois estágios, não há novo investimento. Se uma nova linha é construída, considera-se o custo da nova alternativa. Se uma linha é substituída, considera-se o custo da nova alternativa e uma parcela associada à remoção da opção anterior.

4.4 Valor presente dos investimentos

Como os estágios de planejamento ocorrem em anos diferentes, os custos não podem ser comparados apenas por soma direta. Para isso, os investimentos são convertidos para valor presente utilizando a taxa de juros anual definida no enunciado do problema.

O fator de desconto para um custo ocorrido no ano t é dado por:

$$FD_t = \frac{1}{(1+i)^t} \quad (4.5)$$

em que i representa a taxa de juros anual. Considerando uma taxa de juros de

10% ao ano, o custo de investimento em valor presente pode ser calculado como:

$$C_{inv}^{VP} = \sum_{k=1}^s C_{inv,k} \cdot FD_{t_k} \quad (4.6)$$

em que t_k representa o ano correspondente ao início do estágio k . Dessa forma, investimentos realizados em estágios futuros possuem menor peso no valor presente do que investimentos realizados no início do horizonte de planejamento.

4.5 Custo das perdas elétricas

Além do custo de investimento, o modelo considera o custo associado às perdas elétricas. Para cada solução candidata, são gerados os arquivos OpenDSS e executada uma simulação diária de 24 horas. A partir dessa simulação, obtém-se a perda ativa horária da rede.

A energia perdida em um dia típico no estágio k pode ser calculada por:

$$E_{per,k}^{dia} = \sum_{h=1}^{24} P_{per,k,h} \Delta t \quad (4.7)$$

em que $P_{per,k,h}$ representa a perda ativa na hora h do estágio k e Δt é o intervalo de simulação, igual a 1 hora.

A energia perdida em um ano é estimada por:

$$E_{per,k}^{ano} = 365 \cdot E_{per,k}^{dia} \quad (4.8)$$

e o custo anual das perdas é dado por:

$$C_{per,k}^{ano} = E_{per,k}^{ano} \cdot C_{energia} \quad (4.9)$$

em que $C_{energia}$ representa o custo unitário da energia elétrica.

4.6 Valor presente das perdas elétricas

Como as perdas elétricas representam um custo operacional recorrente, seu valor presente deve considerar todos os anos pertencentes a cada estágio de planejamento. Assim, para um estágio com duração de T anos, o custo das perdas em valor presente pode ser calculado por:

$$C_{per}^{VP} = \sum_{k=1}^s \left(C_{per,k}^{ano} \sum_{t=t_k}^{t_k+T-1} \frac{1}{(1+i)^t} \right) \quad (4.10)$$

Essa formulação permite incorporar o impacto econômico das perdas ao longo do horizonte de planejamento. Portanto, uma solução com menor investimento inicial nem sempre será a melhor solução global, pois pode apresentar maiores perdas elétricas durante vários anos de operação.

4.7 Restrições técnicas e topológicas

A solução candidata deve respeitar restrições associadas à operação da rede elétrica. As principais restrições consideradas no problema são:

- todas as cargas devem permanecer conectadas à fonte;
- a rede deve operar de forma radial;
- não deve haver barras de carga isoladas;
- não devem existir componentes desconectados da fonte;
- o perfil de tensão deve permanecer dentro dos limites operacionais;
- as correntes nas linhas devem permanecer abaixo dos limites térmicos;
- apenas alternativas válidas de linha podem ser selecionadas.

As restrições elétricas são verificadas a partir das simulações OpenDSS. Para cada estágio e cada hora simulada, os níveis de tensão devem satisfazer:

$$V_{min} \leq V_{i,k,h} \leq V_{max} \quad (4.11)$$

em que $V_{i,k,h}$ é a tensão da barra i , no estágio k e na hora h . Da mesma forma, a corrente de cada linha deve respeitar:

$$I_{j,k,h} \leq I_j^{max} \quad (4.12)$$

em que $I_{j,k,h}$ é a corrente na linha j e I_j^{max} é o limite térmico da alternativa escolhida.

4.8 Tratamento dos Recursos Energéticos Distribuídos

Os Recursos Energéticos Distribuídos são considerados de acordo com os estágios definidos no problema. No estágio 1, são inseridos sistemas fotovoltaicos e baterias. No estágio 2, são adicionados novos sistemas fotovoltaicos e grupos de veículos elétricos.

No modelo implementado, os REDs não são tratados como variáveis de decisão do Algoritmo Genético. Suas localizações, capacidades e perfis de operação são definidos previamente nos dados de entrada. A função do algoritmo é encontrar uma expansão de rede capaz de atender corretamente essa nova condição operacional.

A inserção dos REDs na simulação é feita por meio de arquivos externos chamados nos arquivos DSS principais com o comando:

Redirect

Essa estratégia permite separar a modelagem da rede principal da modelagem dos REDs, facilitando a organização dos arquivos e a análise por estágio.

4.9 Penalizações gerais

Quando uma solução viola alguma restrição técnica ou topológica, uma penalização é adicionada ao valor da função objetivo. Como o problema é de minimização, penalizações elevadas tornam as soluções inviáveis menos competitivas no processo evolutivo.

De forma geral, o termo de penalização pode ser representado por:

$$\Phi(X) = \Phi_{top}(X) + \Phi_V(X) + \Phi_I(X) + \Phi_{DSS}(X) \quad (4.13)$$

em que Φ_{top} representa penalizações topológicas, Φ_V penalizações por violação de tensão, Φ_I penalizações por sobrecarga de linhas e Φ_{DSS} penalizações associadas a erros de geração ou execução dos arquivos OpenDSS.

As penalizações e os procedimentos de reparação são detalhados no capítulo seguinte, juntamente com o fluxo completo do Algoritmo Genético.

4.10 Síntese da formulação

A formulação adotada busca encontrar uma solução de expansão que minimize os custos totais do planejamento, considerando investimento, perdas elétricas e restrições

técnicas. A principal vantagem dessa abordagem é integrar a tomada de decisão estrutural da rede com a avaliação operacional em 24 horas no OpenDSS.

Assim, o problema não é resolvido apenas por critérios econômicos, mas também por critérios elétricos e topológicos. Isso garante que a solução final seja compatível com a operação real da rede, respeitando os limites de tensão, corrente, conectividade e radialidade em todos os estágios avaliados.

Capítulo 5

Arquitetura Computacional do Código

O código desenvolvido foi organizado de forma modular, com o objetivo de separar as principais etapas do problema de planejamento da expansão da rede. Essa organização facilita a leitura, a manutenção e a ampliação do modelo, permitindo que diferentes partes do processo sejam modificadas sem comprometer toda a estrutura do programa.

De forma geral, o projeto é composto por módulos responsáveis pela leitura dos dados, representação do cromossoma, cálculo econômico, validação topológica, execução do Algoritmo Genético, geração dos arquivos OpenDSS, simulação elétrica e elaboração dos relatórios de saída.

5.1 Estrutura geral do projeto

A arquitetura do código foi construída em torno de um arquivo principal, `main.py`, que coordena a execução completa do modelo. A partir dele, são carregados os dados de entrada, inicializados os parâmetros do problema, executado o Algoritmo Genético e gerados os resultados finais.

A estrutura geral do projeto pode ser resumida conforme a Tabela 5.1.

Tabela 5.1: Organização geral dos módulos do código.

Módulo	Função principal
<code>config</code>	Define parâmetros gerais do problema, pesos da função objetivo, limites e configurações do AG.
<code>data</code>	Realiza a leitura e organização dos arquivos de entrada da rede, cargas, linhas e perfis.
<code>core</code>	Contém as classes principais do problema, incluindo cromossoma, avaliação e estrutura da solução.
<code>economics</code>	Calcula custos de investimento, perdas elétricas monetizadas e valor presente.
<code>topology</code>	Verifica e repara a topologia da rede, avaliando conectividade, radialidade e cargas isoladas.
<code>genetic_algorithm</code>	Implementa a população, seleção, cruzamento, mutação, elitismo e evolução do AG.
<code>dss</code>	Gera os arquivos OpenDSS e executa as simulações elétricas de 24 horas.
<code>reports</code>	Gera relatórios, tabelas e gráficos para análise dos resultados.

Essa divisão permite que o problema seja tratado de forma organizada. Por exemplo, a formulação econômica pode ser alterada no módulo `economics` sem modificar a lógica do Algoritmo Genético. Da mesma forma, novos relatórios ou gráficos podem ser adicionados ao módulo `reports` sem interferir na avaliação das soluções.

5.2 Fluxo principal de execução

O fluxo de execução do programa segue uma sequência lógica desde a leitura dos dados até a geração dos resultados finais. Inicialmente, os arquivos de entrada são carregados e organizados em estruturas internas. Em seguida, são definidos os parâmetros do planejamento, como número de estágios, linhas candidatas, opções válidas, taxa de juros e pesos da função objetivo.

Após essa etapa, o problema de otimização é inicializado e o Algoritmo Genético passa a gerar e avaliar diferentes soluções candidatas. Cada indivíduo é representado por um cromossoma matricial, que define as alternativas de expansão da rede em cada estágio.

De forma resumida, o fluxo principal pode ser descrito como:

1. leitura dos dados de entrada;
2. construção da estrutura interna da rede;
3. definição dos parâmetros econômicos e técnicos;
4. criação da população inicial do Algoritmo Genético;
5. avaliação dos indivíduos;
6. aplicação dos operadores genéticos;
7. seleção da melhor solução encontrada;
8. geração dos arquivos DSS da solução final;
9. simulação elétrica no OpenDSS;
10. geração de relatórios, tabelas e gráficos.

Essa sequência garante que cada solução encontrada pelo algoritmo seja analisada tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista técnico-operacional.

Capítulo 6

Fluxo Completo do Algoritmo Genético

Este capítulo apresenta o Algoritmo Genético utilizado como método de solução para o problema de planejamento formulado anteriormente. Como as decisões de expansão são discretas e combinatórias, o AG foi escolhido por sua capacidade de explorar diferentes configurações de rede sem exigir uma formulação contínua ou diferenciável do problema.

Neste trabalho, cada indivíduo da população representa uma solução completa de planejamento, isto é, uma matriz de decisões contendo as alternativas de linha escolhidas para cada estágio. O algoritmo avalia cada indivíduo considerando custo de investimento, custo das perdas elétricas, valor presente e penalizações associadas a violações técnicas ou topológicas.

6.1 Estrutura geral do algoritmo

O processo de otimização inicia com a geração de uma população inicial de cromossomos. Em seguida, cada indivíduo é avaliado, reparado quando necessário e classificado de acordo com seu valor de fitness. A cada geração, são aplicados operadores genéticos de seleção, cruzamento, mutação e elitismo, até atingir o número máximo de iterações.

De forma resumida, o fluxo do Algoritmo Genético é dado por:

1. leitura dos dados de entrada da rede;
2. geração da população inicial;
3. avaliação econômica, topológica e elétrica dos indivíduos;
4. aplicação de penalizações quando necessário;

5. seleção dos indivíduos mais aptos;
6. cruzamento e mutação;
7. reparação topológica dos novos indivíduos;
8. preservação da melhor solução por elitismo;
9. repetição do processo até o critério de parada;
10. geração dos arquivos DSS da melhor solução.

Assim, o AG atua como o mecanismo de busca, enquanto os módulos de custo, topologia e OpenDSS realizam a avaliação técnica de cada solução candidata.

6.2 Avaliação de um indivíduo

A avaliação de cada cromossomo é a etapa mais importante do processo, pois transforma uma matriz de decisões em uma rede elétrica simulável. Para cada indivíduo, o algoritmo percorre os estágios de planejamento e identifica quais linhas estão ativas, quais alternativas foram escolhidas e quais investimentos são necessários.

A sequência de avaliação é composta pelas seguintes etapas:

1. interpretação do cromossomo matricial;
2. verificação das alternativas válidas de linha;
3. reparação topológica preliminar;
4. cálculo do custo de investimento por estágio;
5. cálculo do valor presente dos investimentos;
6. geração dos arquivos DSS para cada estágio;
7. inserção dos REDs por meio de *Redirect*;
8. simulação OpenDSS em 24 horas;
9. cálculo das perdas elétricas;
10. cálculo do valor presente das perdas;
11. cálculo das penalizações;
12. obtenção do fitness final.

O valor final de fitness é utilizado para comparar os indivíduos. Como o problema é de minimização, quanto menor o valor de fitness, melhor é a solução candidata.

6.3 Reparação topológica

Uma etapa essencial do modelo é a reparação topológica. Como o Algoritmo Genético gera combinações de forma aleatória, alguns indivíduos podem representar redes inviáveis, com barras desconectadas, cargas isoladas ou ciclos. Simular diretamente essas soluções no OpenDSS poderia gerar erros ou resultados sem significado físico. Por isso, antes da avaliação final, o cromossomo passa por uma etapa de validação e reparação.

A reparação topológica tem como objetivo transformar, sempre que possível, uma solução inviável em uma solução radial e conectada. O procedimento é aplicado em cada estágio de planejamento, pois uma configuração pode ser válida em um estágio e inválida em outro.

6.3.1 Verificação de conectividade

Inicialmente, o algoritmo constrói um grafo da rede com base nas linhas ativas do cromossomo. Nesse grafo, as barras são representadas como nós e as linhas como arestas. Em seguida, verifica-se se todas as barras com carga estão conectadas à fonte.

Caso existam componentes desconectados, o algoritmo tenta reconectá-los utilizando linhas candidatas disponíveis. A escolha da linha de reconexão prioriza alternativas válidas que permitam conectar o componente isolado à parte principal da rede com menor impacto possível sobre o custo.

De forma conceitual, o procedimento pode ser descrito como:

1. identificar a componente que contém a fonte;
2. identificar componentes com cargas isoladas;
3. buscar linhas candidatas que conectem a componente isolada à rede principal;
4. ativar uma alternativa válida de linha para restabelecer a conexão;
5. repetir até que não existam cargas desconectadas.

Essa etapa é importante porque uma rede de distribuição planejada deve garantir o atendimento de todas as cargas previstas no estágio.

6.3.2 Verificação de radialidade

Após garantir a conectividade, o algoritmo verifica se a rede apresenta ciclos. Em sistemas de distribuição, a operação radial é uma característica desejada, pois simplifica a proteção, a operação e o controle da rede.

Quando um ciclo é identificado, a reparação busca remover uma das linhas pertencentes ao ciclo, mantendo a rede conectada. A linha removida é escolhida de forma a reduzir o impacto negativo sobre o sistema. Em geral, evita-se remover linhas indispensáveis para alimentar cargas e prioriza-se a retirada de alternativas redundantes ou de maior custo.

O processo pode ser descrito por:

1. detectar ciclos no grafo da rede;
2. listar as linhas pertencentes ao ciclo;
3. avaliar quais linhas podem ser removidas sem isolar cargas;
4. desativar uma linha do ciclo;
5. repetir até que a rede se torne radial.

Dessa forma, a reparação procura manter a rede conectada e, ao mesmo tempo, eliminar malhas indevidas.

6.3.3 Tratamento de múltiplas fontes

Outro problema possível é a existência de componentes com mais de uma fonte ou caminhos que criem alimentação indevida por múltiplos pontos. Quando essa situação é identificada, o algoritmo aplica uma correção semelhante à remoção de ciclos, buscando separar adequadamente as regiões da rede sem provocar isolamento de cargas.

Esse tratamento garante que a topologia final seja coerente com a operação esperada de uma rede de distribuição radial.

6.3.4 Importância da reparação

A reparação topológica reduz a quantidade de indivíduos descartados pelo algoritmo. Em vez de simplesmente penalizar todas as soluções inviáveis, o modelo tenta corrigir aquelas que estão próximas de uma configuração factível. Isso melhora a eficiência do processo evolutivo e permite que o AG explore melhor o espaço de busca.

Além disso, a reparação evita que soluções com bom potencial econômico sejam eliminadas apenas por pequenas inconsistências topológicas geradas durante cruzamento ou mutação.

6.4 Penalizações consideradas

Mesmo com a etapa de reparação, algumas soluções podem permanecer inviáveis ou apresentar desempenho técnico inadequado. Para tratar esses casos, são aplicadas penalizações ao valor da função objetivo. Como o problema é de minimização, penalizações elevadas tornam essas soluções menos competitivas.

O termo geral de penalização pode ser representado por:

$$\Phi(X) = \Phi_{top}(X) + \Phi_V(X) + \Phi_I(X) + \Phi_{DSS}(X) \quad (6.1)$$

em que Φ_{top} representa penalizações topológicas, Φ_V penalizações por violação de tensão, Φ_I penalizações por sobrecarga de linhas e Φ_{DSS} penalizações associadas a erros na geração ou execução dos arquivos OpenDSS.

6.4.1 Penalização topológica

A penalização topológica é aplicada quando a rede apresenta problemas estruturais após a tentativa de reparação. Entre os principais casos estão:

- cargas isoladas;
- componentes desconectados da fonte;
- presença de ciclos;
- múltiplas fontes em uma mesma componente;
- ausência de caminho válido para atendimento de determinada barra.

Essas penalizações são importantes porque uma solução economicamente barata pode ser inviável do ponto de vista elétrico caso não consiga alimentar corretamente todas as cargas.

6.4.2 Penalização por tensão

A penalização por tensão é aplicada quando alguma barra apresenta tensão fora dos limites operacionais durante a simulação de 24 horas. Para cada estágio e cada hora, verifica-se se a tensão está dentro da faixa admissível:

$$V_{min} \leq V_{i,k,h} \leq V_{max} \quad (6.2)$$

Quando ocorre subtensão ou sobretensão, a penalização aumenta proporcionalmente à violação observada. De forma simplificada, pode-se representar a penalização por tensão como:

$$\Phi_V = \lambda_V \sum_k \sum_h \sum_i [\max(0, V_{min} - V_{i,k,h}) + \max(0, V_{i,k,h} - V_{max})] \quad (6.3)$$

em que λ_V é o fator de penalização associado às violações de tensão.

6.4.3 Penalização por corrente

A penalização por corrente é aplicada quando a corrente em alguma linha ultrapassa o limite térmico da alternativa escolhida. Para cada linha, estágio e hora, verifica-se:

$$I_{j,k,h} \leq I_j^{max} \quad (6.4)$$

Quando esse limite é violado, a penalização pode ser representada por:

$$\Phi_I = \lambda_I \sum_k \sum_h \sum_j \max(0, I_{j,k,h} - I_j^{max}) \quad (6.5)$$

em que λ_I é o fator de penalização associado à sobrecarga dos condutores.

6.4.4 Penalização por erro de simulação

Caso a solução gere um arquivo DSS inválido, apresente erro de compilação ou não permita a execução do fluxo de potência, é aplicada uma penalização elevada. Essa estratégia impede que o AG selecione soluções que não possam ser avaliadas corretamente no OpenDSS.

6.5 Operadores genéticos

Os operadores genéticos utilizados seguem a estrutura clássica de um Algoritmo Genético. Como o foco deste trabalho está na formulação do problema e na integração com o OpenDSS, esses operadores são apresentados de forma resumida.

6.5.1 Seleção

A seleção escolhe os indivíduos que participarão da reprodução. Indivíduos com menor fitness possuem maior chance de serem selecionados, pois representam soluções mais adequadas ao problema.

6.5.2 Cruzamento

O cruzamento combina partes de dois cromossomos pais para gerar novos indivíduos. Como o cromossomo possui estrutura matricial, a recombinação pode ocorrer trocando genes, colunas ou partes da matriz de decisão entre os pais.

6.5.3 Mutação

A mutação altera aleatoriamente alguns genes do cromossomo, sempre respeitando as opções válidas disponíveis para cada linha candidata. Esse operador mantém a diversidade da população e permite explorar novas configurações de rede.

6.5.4 Elitismo

O elitismo preserva a melhor solução encontrada até o momento, garantindo que ela não seja perdida durante o processo evolutivo. Dessa forma, o melhor fitness global tende a melhorar ou permanecer constante ao longo das gerações.

6.6 Critério de parada

O critério de parada adotado é o número máximo de gerações definido nos parâmetros do algoritmo. Ao atingir esse limite, o AG retorna o melhor cromossomo encontrado durante todo o processo evolutivo.

Essa solução final é então utilizada para gerar os arquivos DSS definitivos, executar as simulações em 24 horas e produzir os relatórios e gráficos de análise.

6.7 Síntese do método de solução

O Algoritmo Genético desenvolvido resolve o problema de planejamento por meio da busca iterativa de configurações de expansão. A cada geração, novas soluções são criadas, corrigidas quando possível, avaliadas técnica e economicamente, e comparadas por meio da função objetivo.

A principal característica do método implementado é a integração entre otimização e simulação elétrica. O AG propõe as alternativas de expansão, enquanto a validação topológica e o OpenDSS verificam se essas alternativas são realmente viáveis para a operação da rede. Dessa forma, a solução final não representa apenas o menor custo calculado, mas uma configuração de expansão capaz de atender aos critérios técnicos de conectividade, radialidade, tensão, corrente e perdas elétricas.

Capítulo 7

Resultados e Discussão

Este capítulo apresenta os principais resultados obtidos com a aplicação do Algoritmo Genético ao problema de planejamento da expansão da rede de distribuição. A análise foi organizada em torno de cinco aspectos principais: desempenho do processo de otimização, cromossoma da melhor solução, topologia final obtida, avaliação econômica e verificação elétrica da rede nos estágios de planejamento.

Embora a saída computacional apresente três etapas, neste relatório são considerados apenas os dois estágios definidos na formulação do problema. Portanto, a matriz cromossômica, os resultados elétricos e as análises econômicas por estágio são apresentados somente para os estágios 1 e 2.

7.1 Resumo geral da solução encontrada

A execução do Algoritmo Genético retornou uma solução factível, sem penalidades técnicas ou topológicas. O melhor fitness global obtido foi igual a 0,215943, indicando que a solução final apresentou bom desempenho dentro da escala normalizada da função objetivo.

Tabela 7.1: Resumo geral da melhor solução encontrada pelo Algoritmo Genético.

Indicador	Valor
Melhor fitness global	0,215943
Custo de investimento em valor presente	R\$ 201 268,41
Custo das perdas elétricas em valor presente	R\$ 99 739,31
Penalidade total	0,00
Solução factível	Sim
Topologia válida	Sim
Reparação ativa	Sim
Reparação bem-sucedida	Sim
Número total de mudanças de reparação	5

O resultado mostra que o AG foi capaz de encontrar uma configuração de expansão válida, sem violações de tensão, sem violações de corrente e sem penalidades topológicas. A presença de penalidade nula é um ponto importante, pois indica que a solução final atende simultaneamente às restrições econômicas, topológicas e elétricas incorporadas na avaliação.

7.2 Desempenho do Algoritmo Genético

A Figura 7.1 apresenta a evolução do fitness ao longo das iterações do Algoritmo Genético. São mostradas três curvas principais: o melhor fitness da iteração, o fitness médio da população e o melhor fitness global acumulado.

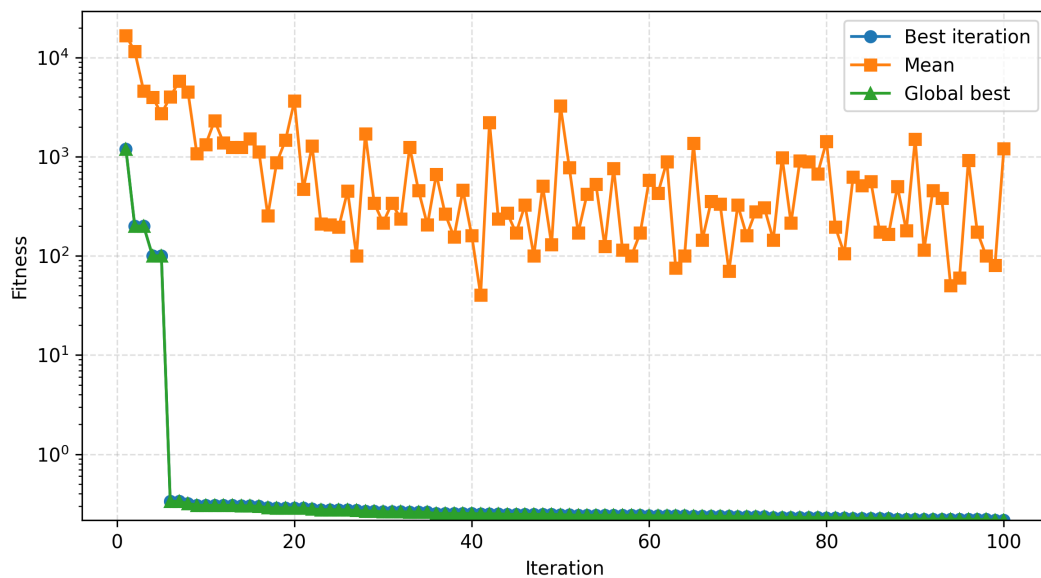


Figura 7.1: Evolução do fitness do Algoritmo Genético ao longo das iterações.

Observa-se uma redução significativa do fitness nas primeiras iterações, o que indica que o algoritmo encontrou rapidamente soluções melhores do que as configurações aleatórias iniciais. Após essa queda inicial, o melhor fitness global passa a variar de forma mais suave, caracterizando uma etapa de refinamento.

A curva do fitness médio apresenta oscilações ao longo das gerações. Esse comportamento é esperado, pois os operadores de cruzamento e mutação continuam gerando indivíduos diversos. No entanto, o elitismo garante que a melhor solução global seja preservada durante todo o processo evolutivo.

7.3 Evolução dos indivíduos factíveis

A Figura 7.2 mostra a quantidade de indivíduos factíveis ao longo das iterações. Esse indicador permite avaliar a capacidade do algoritmo de gerar soluções válidas do ponto de vista topológico e operacional.

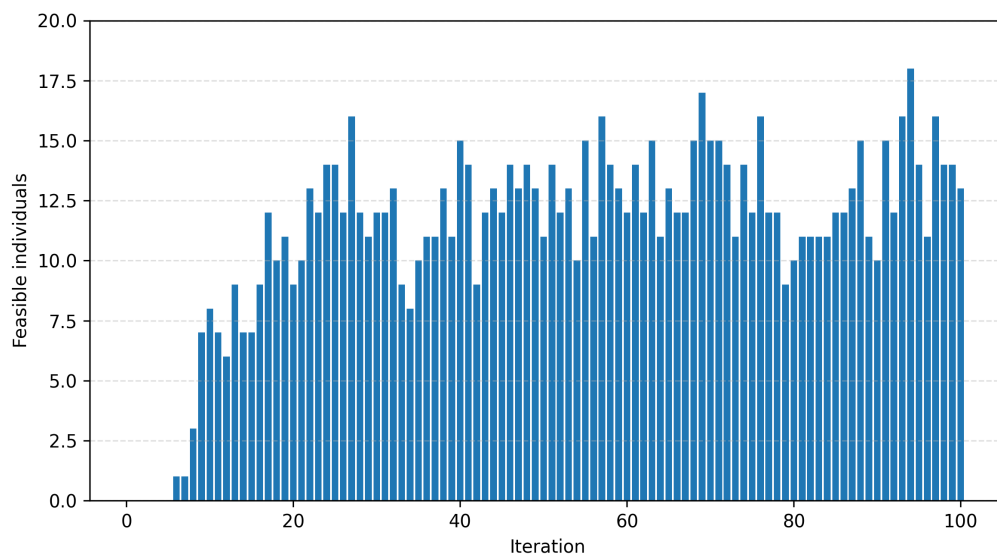


Figura 7.2: Número de indivíduos factíveis ao longo das iterações do Algoritmo Genético.

Nota-se que, após as primeiras iterações, o número de indivíduos factíveis aumenta e passa a se manter em uma faixa relativamente estável. Esse resultado confirma a importância da etapa de reparação topológica, pois ela permite corrigir soluções que inicialmente apresentavam problemas, como ciclos ou barras desconectadas.

7.4 Matriz cromossômica da melhor solução

A melhor solução encontrada pelo Algoritmo Genético é representada por uma matriz de decisões. Cada linha candidata da rede possui uma decisão associada em cada estágio de planejamento. Neste relatório são considerados apenas os dois estágios definidos na formulação do problema; por isso, a terceira etapa apresentada na saída computacional foi desconsiderada.

A Tabela 7.2 apresenta a codificação vertical do cromossoma. O valor -1 indica que a linha não foi utilizada naquele estágio, enquanto os demais valores representam alternativas discretas de linha, construção ou reforço.

Tabela 7.2: Codificação vertical do cromossoma da melhor solução para os dois estágios de planejamento.

Linha candidata	Estágio 1	Estágio 2
0	2	3
1	0	2
2	2	1

Linha candidata	Estágio 1	Estágio 2
3	-1	-1
4	0	0
5	0	0
6	0	-1
7	3	2
8	2	-1
9	0	-1
10	0	1
11	0	1
12	0	4
13	0	3
14	2	2
15	-1	1
16	1	4
17	1	2
18	4	-1
19	-1	1
20	2	2
21	1	2
22	2	3
23	-1	3
24	2	-1
25	4	1
26	-1	2
27	4	4
28	1	5
29	1	1
30	3	3
31	-1	3
32	5	5
33	4	5
34	4	4
35	3	4
36	1	1
37	-1	-1
38	3	-1

Linha candidata	Estágio 1	Estágio 2
39	1	1
40	1	-1
41	5	4
42	-1	2
43	-1	-1
44	3	3
45	3	2
46	4	3
47	3	3
48	1	1
49	3	3
50	-1	3
51	5	5
52	-1	2
53	3	4
54	3	3
55	2	4
56	1	1
57	2	-1
58	1	4
59	2	2
60	1	1

A comparação entre as colunas dos estágios 1 e 2 mostra que o algoritmo altera a configuração da rede ao longo do horizonte de planejamento. Algumas linhas são mantidas com a mesma alternativa, outras são reforçadas, e algumas deixam de ser utilizadas. Essa mudança é coerente com a lógica multiestágio do problema, pois a rede precisa se adaptar à evolução das cargas e à inserção dos Recursos Energéticos Distribuídos.

7.5 Topologia final da solução

As Figuras 7.3 e 7.4 apresentam as topologias finais das melhores soluções obtidas para os estágios 1 e 2, respectivamente. Essas figuras foram geradas após a etapa de validação e reparação topológica.

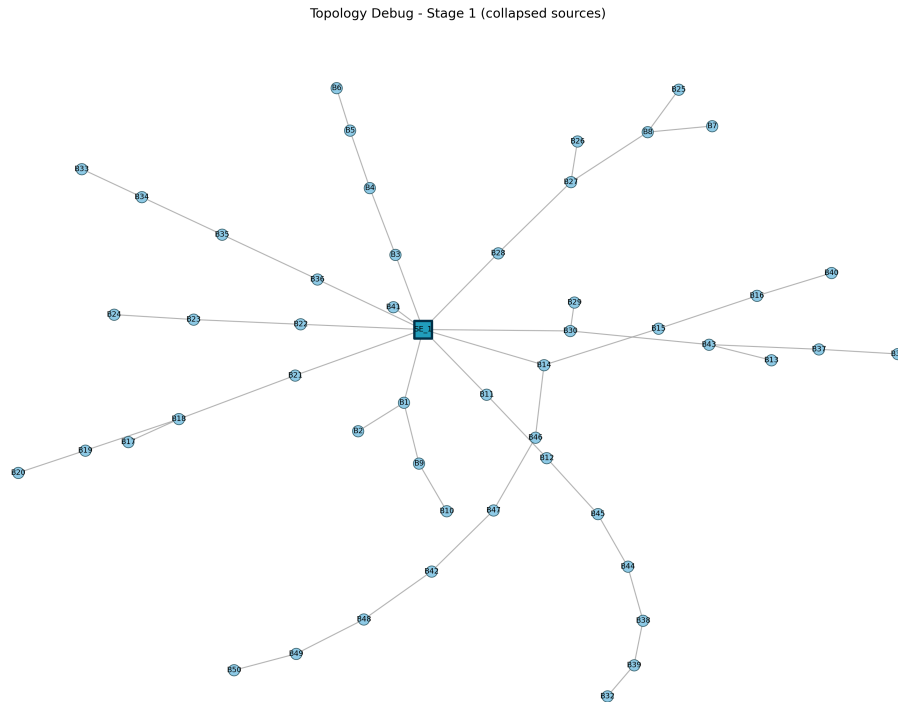


Figura 7.3: Topologia da melhor solução encontrada para o estágio 1.

No estágio 1, observa-se uma topologia radial com a subestação SE_1 conectada aos diferentes ramos da rede. Todas as barras de carga permanecem conectadas à fonte, e não há formação de ciclos. Esse resultado confirma que a solução obtida pelo AG é adequada do ponto de vista topológico.

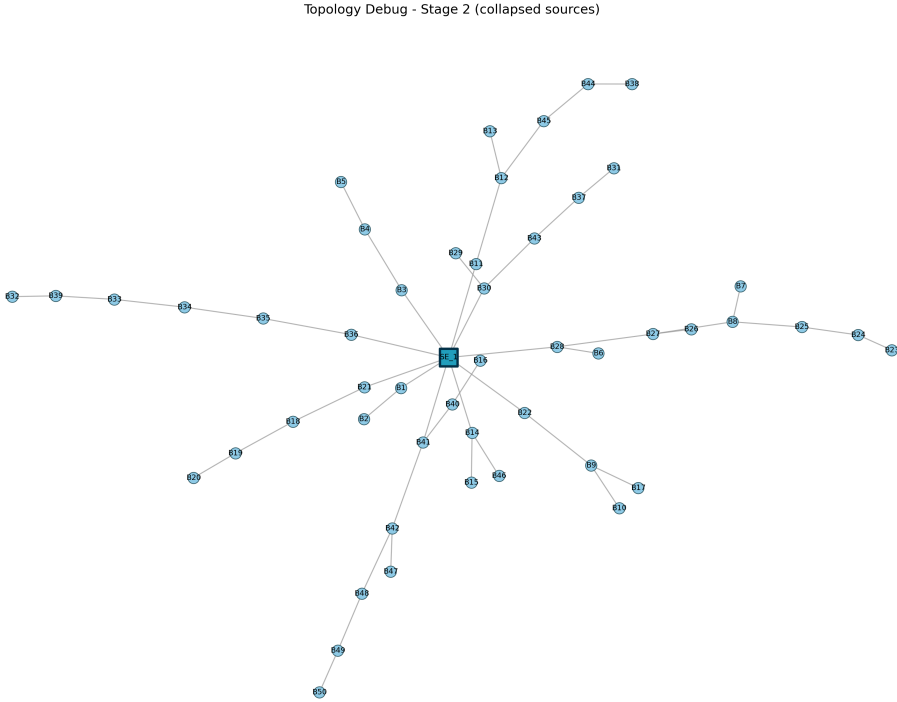


Figura 7.4: Topologia da melhor solução encontrada para o estágio 2.

No estágio 2, a rede também permanece radial e conectada, mesmo com maior carregamento e inserção adicional de REDs. A comparação entre os estágios mostra que o algoritmo ajustou a configuração da rede preservando a conectividade e respeitando a operação radial.

Tabela 7.3: Resumo topológico das soluções finais.

Indicador	Estágio 1	Estágio 2
Topologia radial	Sim	Sim
Ciclos	0	0
Cargas isoladas	0	0
Componentes sem fonte	0	0
Componentes com múltiplas fontes	0	0
Número de componentes	1	1
Número de nós	51	51
Número de arestas	50	50
Penalidade topológica	0,00	0,00

A Tabela 7.3 confirma numericamente que as duas redes finais são árvores, isto é, apresentam uma única componente conectada, com 51 nós e 50 arestas. Esse resultado

é coerente com uma rede radial conectada.

7.6 Reparação topológica

A reparação topológica foi necessária porque os cromossomos gerados inicialmente pelo AG podem apresentar ciclos ou componentes desconectados. A Tabela 7.4 resume as ações de reparação realizadas nos dois estágios considerados.

Tabela 7.4: Resumo da reparação topológica aplicada à melhor solução.

Estágio	Penalidade inicial	Penalidade final	Válido inicial	Válido final	Mudanças
Ações principais					
1	790 000 000,00	0,00	Não	Sim	2
Remoção de ciclo na linha LN023 B9–B22; reconexão pela linha LN060 B45–B44.					
2	120 000 000,00	0,00	Não	Sim	1
Remoção de ciclo na linha LN003 B4–B7.					

Observa-se que, antes da reparação, os estágios apresentavam penalidades elevadas, associadas a problemas topológicos. Após a reparação, as penalidades foram reduzidas a zero, e as soluções passaram a ser válidas. Isso mostra que a reparação foi essencial para transformar indivíduos inicialmente inviáveis em configurações radiais e conectadas.

7.7 Custo de investimento e valor presente

O custo de investimento representa os gastos associados às decisões estruturais da rede, incluindo construção de novas linhas, substituição de condutores, remoção de trechos ou manutenção das alternativas existentes. Como o problema possui dois estágios de planejamento, os custos devem ser avaliados considerando o instante em que cada investimento ocorre.

Neste trabalho, considera-se uma taxa de juros anual de 10%. Assim, o custo real de investimento em cada estágio é trazido ao valor presente por meio do fator de desconto:

$$FD_t = \frac{1}{(1+i)^t} \quad (7.1)$$

em que i é a taxa de juros anual e t é o ano em que o investimento é realizado.

Como cada estágio possui duração de cinco anos, considera-se o estágio 1 associado ao ano 5 e o estágio 2 associado ao ano 10. Portanto:

$$FD_5 = \frac{1}{(1+0,10)^5} = 0,620921 \quad (7.2)$$

$$FD_{10} = \frac{1}{(1 + 0,10)^{10}} = 0,385543 \quad (7.3)$$

A Tabela 7.5 apresenta a forma de cálculo do investimento em valor presente para os dois estágios considerados. A saída de terminal apresenta o custo total de investimento em valor presente, mas não separa explicitamente o custo real de investimento por estágio. Por esse motivo, os valores reais por estágio são indicados como $C_{inv,1}$ e $C_{inv,2}$, mantendo o total em valor presente obtido pela execução do algoritmo.

Tabela 7.5: Cálculo do custo de investimento em valor presente por estágio.

Estágio	Ano considerado	Custo real de investimento	Fator de desconto	Custo em valor presente
1	5	$C_{inv,1}$	0,620921	$0,620921 \cdot C_{inv,1}$
2	10	$C_{inv,2}$	0,385543	$0,385543 \cdot C_{inv,2}$
Custo total de investimento em valor presente				R\$ 201 268,41

Dessa forma, o custo total de investimento considerado na função objetivo é dado por:

$$C_{inv}^{VP} = 0,620921 \cdot C_{inv,1} + 0,385543 \cdot C_{inv,2} \quad (7.4)$$

Na execução do algoritmo, o custo total de investimento em valor presente da melhor solução foi igual a:

$$C_{inv}^{VP} = \text{R\$ } 201\,268,41 \quad (7.5)$$

Esse valor representa a parcela econômica associada às decisões de expansão da rede. Na função objetivo, esse custo foi normalizado, resultando em:

$$\overline{C}_{inv}^{VP} = 0,190815 \text{ p.u.} \quad (7.6)$$

Como o peso adotado para a componente de investimento foi igual a 0,70, a contribuição ponderada do investimento no fitness final foi:

$$0,70 \cdot 0,190815 = 0,133571 \quad (7.7)$$

A Tabela 7.6 resume a participação do investimento na função objetivo.

Tabela 7.6: Resumo da componente de investimento na função objetivo.

Indicador	Valor
Taxa de juros anual	10%
Fator de desconto para o estágio 1, ano 5	0,620921
Fator de desconto para o estágio 2, ano 10	0,385543
Custo de investimento em valor presente	R\$ 201 268,41
Custo de investimento normalizado	0,190815 p.u.
Peso do investimento na função objetivo	0,70
Componente ponderada do investimento	0,133571

Observa-se que o custo de investimento possui peso dominante na função objetivo, pois representa a parcela estrutural do problema de planejamento. Dessa forma, o Algoritmo Genético tende a favorecer soluções que atendam aos critérios técnicos sem exigir reforços excessivos ou investimentos desnecessários.

7.8 Custo das perdas elétricas

As perdas elétricas foram calculadas a partir das simulações OpenDSS em 24 horas. Para cada estágio, o programa obteve a energia perdida em um dia típico, anualizou esse valor e calculou o custo anual correspondente.

A energia perdida em um ano é dada por:

$$E_{per}^{ano} = 365 \cdot E_{per}^{dia} \quad (7.8)$$

e o custo anual das perdas é calculado por:

$$C_{per}^{ano} = E_{per}^{ano} \cdot C_{energia} \quad (7.9)$$

A Tabela 7.7 apresenta os valores obtidos para os dois estágios considerados.

Tabela 7.7: Cálculo do custo anual das perdas elétricas por estágio.

Estágio	kWh/dia	kWh/ano	Custo anual
1	264,644806	96 595,354356	R\$ 9 659,535436
2	466,392480	170 233,255333	R\$ 17 023,325533
Total	731,037286	266 828,609689	R\$ 26 682,860969

Observa-se que o estágio 2 apresenta maiores perdas anuais, o que é esperado devido ao aumento da carga e à inserção de novos REDs, incluindo os veículos elétricos. Mesmo assim, os valores permanecem compatíveis com uma operação adequada, pois não foram observadas violações de tensão ou corrente.

7.9 Valor presente das perdas elétricas

Como as perdas elétricas representam um custo recorrente ao longo dos anos, foi calculado o valor presente das perdas utilizando a mesma taxa de juros de 10% ao ano. Para os dois estágios de planejamento, considerou-se o estágio 1 nos anos 1 a 5 e o estágio 2 nos anos 6 a 10.

Tabela 7.8: Cálculo do valor presente das perdas elétricas para os dois estágios de planejamento.

Ano	Estágio	Fator de desconto	Custo anual	Valor presente
1	1	0,909091	R\$ 9 659,535436	R\$ 8 781,395851
2	1	0,826446	R\$ 9 659,535436	R\$ 7 983,087137
3	1	0,751315	R\$ 9 659,535436	R\$ 7 257,351943
4	1	0,683013	R\$ 9 659,535436	R\$ 6 597,592675
5	1	0,620921	R\$ 9 659,535436	R\$ 5 997,811523
6	2	0,564474	R\$ 17 023,325533	R\$ 9 609,223466
7	2	0,513158	R\$ 17 023,325533	R\$ 8 735,657697
8	2	0,466507	R\$ 17 023,325533	R\$ 7 941,506997
9	2	0,424098	R\$ 17 023,325533	R\$ 7 219,551815
10	2	0,385543	R\$ 17 023,325533	R\$ 6 563,228923
Total em valor presente, dois estágios				R\$ 76 686,408027

O valor presente das perdas para os dois estágios considerados foi de aproximadamente R\$ 76 686,41. Esse valor representa o impacto econômico das perdas ao longo do horizonte de planejamento utilizado no relatório.

A saída completa do algoritmo também apresentou o valor de perdas em VP considerando uma terceira etapa. Entretanto, como essa etapa não faz parte da formulação adotada neste relatório, o valor discutido nesta seção considera apenas os estágios 1 e 2.

7.10 Composição da função objetivo

A função objetivo combina o custo de investimento, o custo das perdas elétricas e as penalidades. A Tabela 7.9 apresenta o resumo das componentes utilizadas na avaliação da melhor solução.

Tabela 7.9: Resumo das componentes da função objetivo.

Componente	Valor
Custo de investimento em valor presente	R\$ 201 268,41
Custo de investimento normalizado	0,190815 p.u.
Componente ponderada do investimento	0,133571
Custo de perdas normalizado	0,274575 p.u.
Componente ponderada das perdas	0,082372
Penalidade	0,00
Fitness final	0,215943

Como a penalidade final foi nula, o fitness da melhor solução corresponde apenas à soma das componentes normalizadas e ponderadas de investimento e perdas. Isso indica que a solução final não violou restrições topológicas, de tensão, de corrente ou de execução no OpenDSS.

7.11 Análise econômica da solução

A Figura 7.5 apresenta a relação entre o custo de investimento em valor presente e o custo das perdas elétricas em valor presente para as soluções avaliadas durante o processo de otimização. A cor dos pontos representa o valor de fitness, enquanto a estrela vermelha indica a melhor solução encontrada.

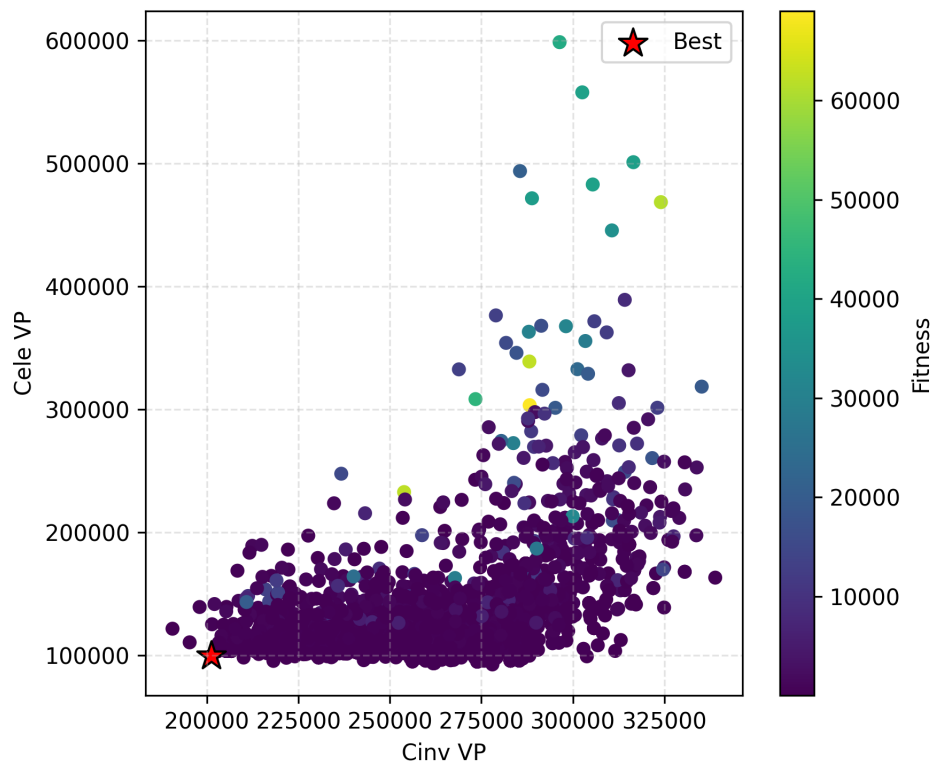


Figura 7.5: Relação entre custo de investimento em valor presente e custo das perdas elétricas em valor presente.

A melhor solução aparece localizada na região de menor custo de investimento e menor custo associado às perdas elétricas. Isso mostra que o AG encontrou uma solução equilibrada, sem necessidade de investimentos excessivos e sem aumento significativo das perdas.

7.12 Resultados elétricos da simulação OpenDSS

A avaliação elétrica foi realizada por meio de simulações diárias de 24 horas no OpenDSS. A Tabela 7.10 apresenta os principais indicadores obtidos para os dois estágios considerados.

Tabela 7.10: Resumo dos resultados OpenDSS por estágio.

Indicador	Estágio 1	Estágio 2
Simulação bem-sucedida	Sim	Sim
Energia perdida	264,644806 kWh	466,392480 kWh
Potência ativa mínima	1 361,994938 kW	396,170893 kW
Potência ativa máxima	10 439,702736 kW	17 922,045229 kW
Tensão mínima	0,988000 p.u.	0,984951 p.u.
Tensão máxima	1,001071 p.u.	1,000762 p.u.
Violações de tensão	0	0
Corrente máxima	106,047315 A	112,572379 A
Violações de corrente	0	0

Os resultados mostram que as tensões permaneceram dentro dos limites operacionais nos dois estágios. A menor tensão observada foi de 0,984951 p.u. no estágio 2, valor superior ao limite mínimo de 0,95 p.u. Além disso, não foram registradas violações de corrente, indicando que os condutores escolhidos possuem capacidade suficiente para atender ao carregamento da rede.

7.13 Perfil de tensão no estágio 1

A Figura 7.6 apresenta o perfil de tensão das barras ao longo das 24 horas para o estágio 1.

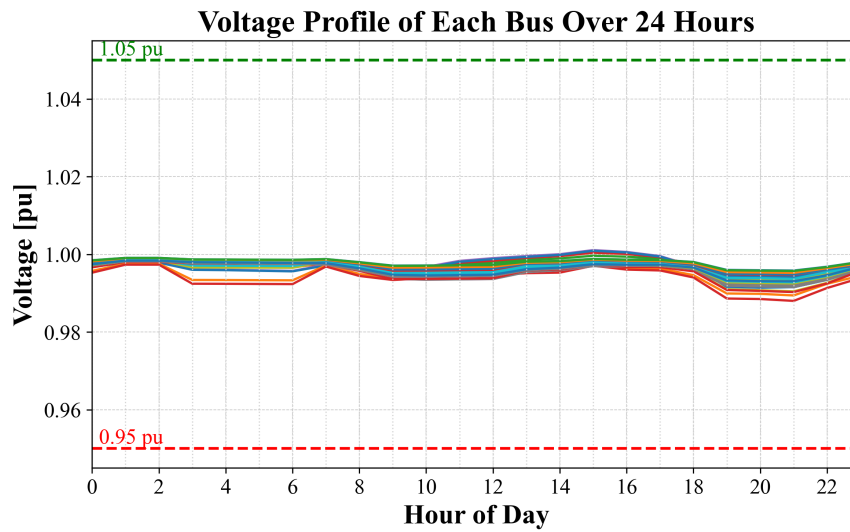


Figura 7.6: Perfil de tensão das barras ao longo de 24 horas no estágio 1.

No estágio 1, todas as tensões permanecem dentro da faixa operacional permitida. A tensão mínima foi de 0,988000 p.u., mostrando que a solução apresenta margem adequada em relação ao limite inferior de 0,95 p.u.

7.14 Perfil de tensão no estágio 2

A Figura 7.7 apresenta o perfil de tensão para o estágio 2.

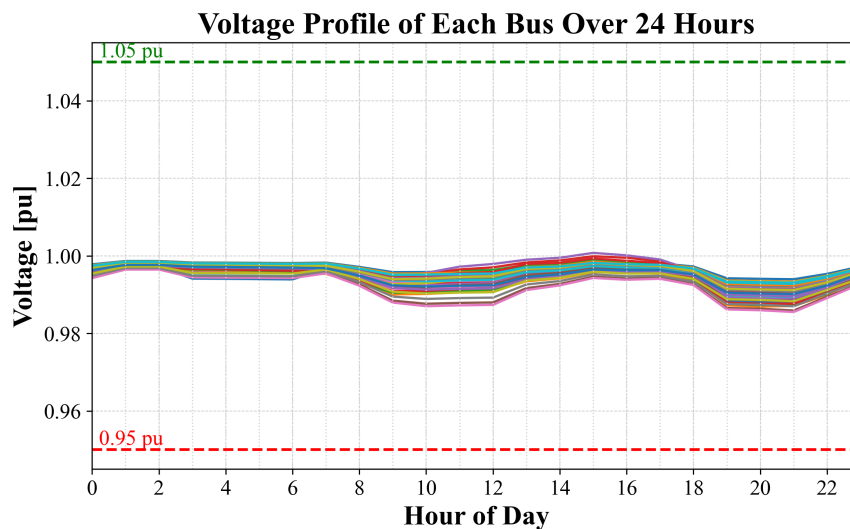


Figura 7.7: Perfil de tensão das barras ao longo de 24 horas no estágio 2.

Mesmo com maior carregamento, a tensão mínima no estágio 2 foi de 0,984951 p.u., permanecendo acima do limite mínimo. Esse resultado confirma que a expansão

proposta pelo AG foi suficiente para atender a rede sem necessidade de reguladores de tensão ou bancos de capacitores.

7.15 Perfil de corrente no estágio 1

A Figura 7.8 apresenta o perfil de corrente das linhas no estágio 1, agrupado conforme o limite máximo de corrente de cada condutor.

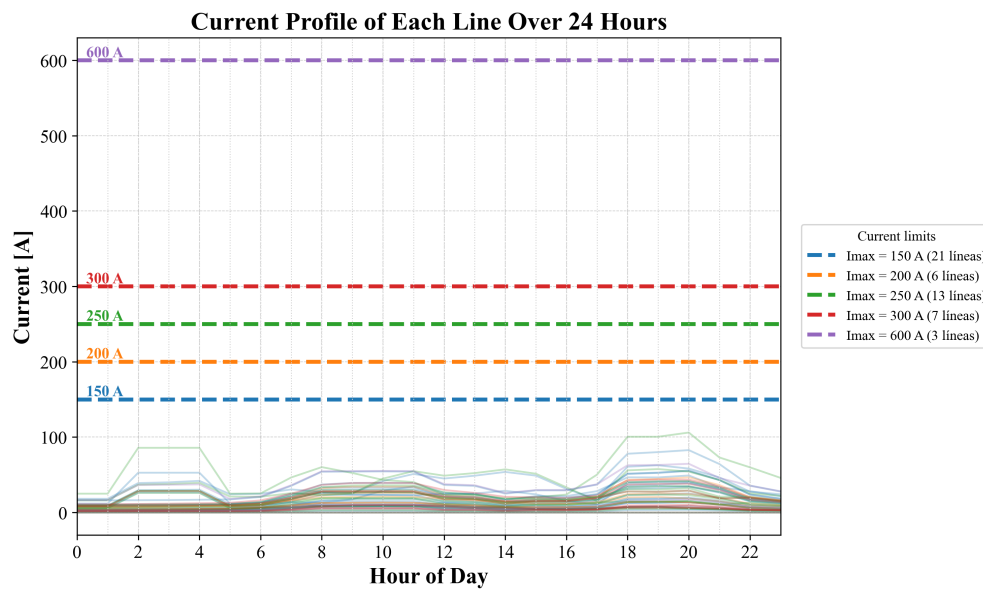


Figura 7.8: Perfil de corrente das linhas no estágio 1 agrupado por limite máximo de corrente.

A corrente máxima observada no estágio 1 foi de 106,047315 A. Esse valor permanece abaixo dos limites térmicos das linhas, indicando ausência de sobrecargas.

7.16 Perfil de corrente no estágio 2

A Figura 7.9 mostra o perfil de corrente das linhas no estágio 2.

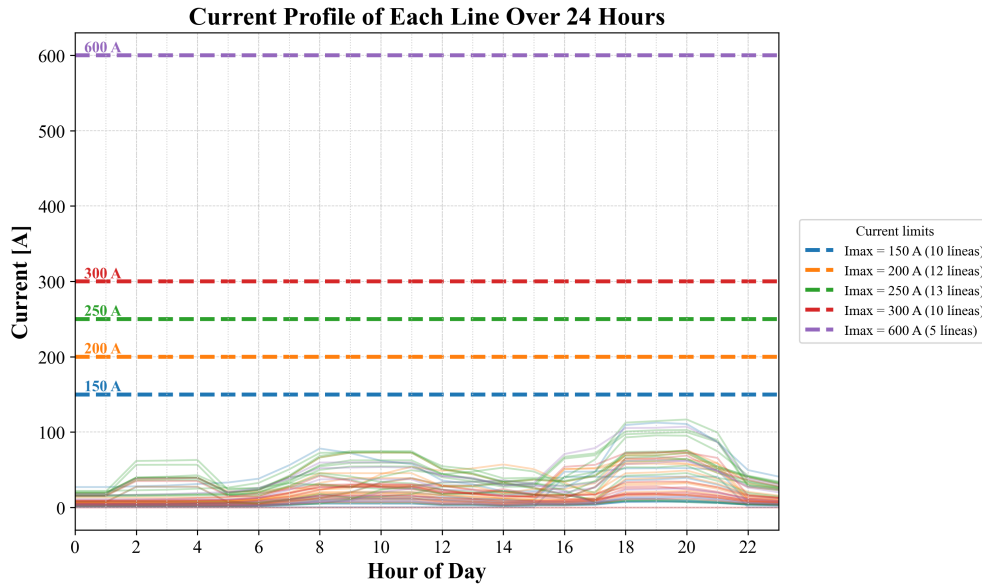


Figura 7.9: Perfil de corrente das linhas no estágio 2 agrupado por limite máximo de corrente.

No estágio 2, a corrente máxima foi de 112,572379 A. Embora exista aumento em relação ao estágio 1, esse valor ainda permanece abaixo dos limites admissíveis, mostrando que a solução é adequada também do ponto de vista térmico.

7.17 Perdas elétricas no estágio 1

A Figura 7.10 apresenta as perdas ativas ao longo de 24 horas para o estágio 1.

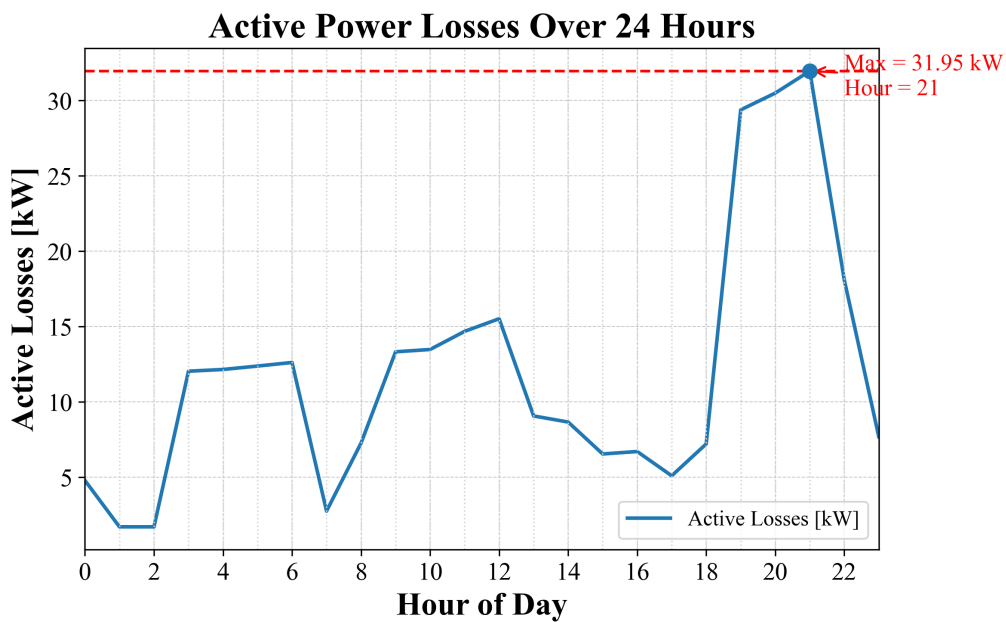


Figura 7.10: Perdas ativas ao longo de 24 horas no estágio 1.

No estágio 1, a energia perdida ao longo de um dia típico foi de 264,644806 kWh. As perdas variam de acordo com o carregamento horário da rede e permanecem coerentes com os níveis de tensão e corrente observados.

7.18 Perdas elétricas no estágio 2

A Figura 7.11 apresenta as perdas ativas para o estágio 2.

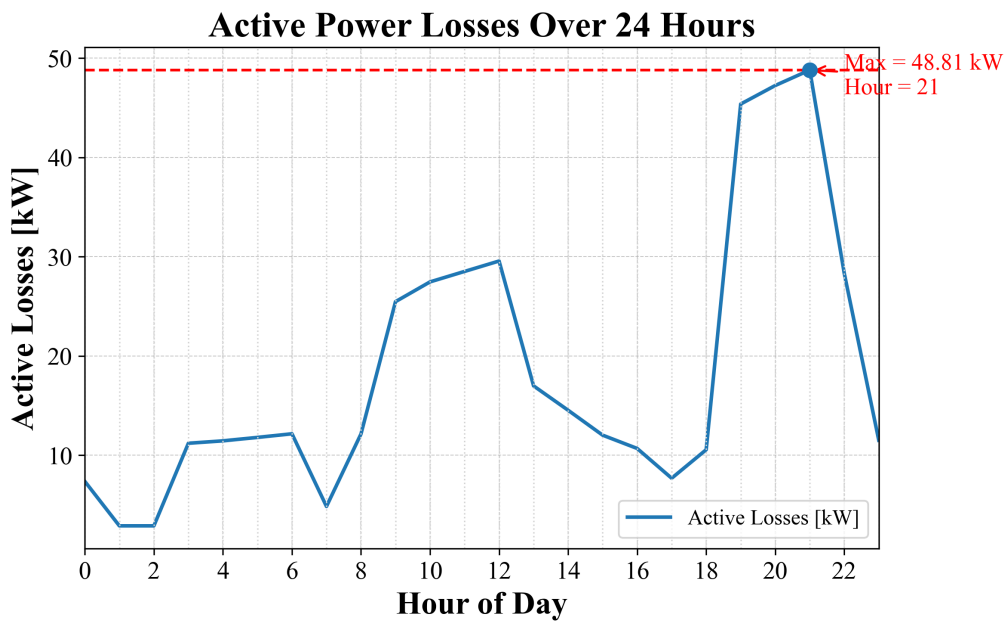


Figura 7.11: Perdas ativas ao longo de 24 horas no estágio 2.

No estágio 2, a energia perdida aumentou para 466,392480 kWh/dia. Esse aumento é esperado, pois o segundo estágio possui maior demanda e maior quantidade de recursos conectados à rede. Apesar disso, não foram registradas violações operacionais.

7.19 Discussão sobre alternativas adicionais de planejamento

O enunciado do trabalho menciona alternativas como bancos de capacitores, reguladores de tensão, recondutoramento e reconfiguração por chaves. No entanto, os resultados obtidos mostram que a expansão definida pelo Algoritmo Genético já atende aos limites de tensão e corrente nos estágios avaliados.

Dessa forma, a não aplicação de bancos de capacitores, reguladores de tensão ou reconfiguração da rede não representa uma limitação do trabalho. Pelo contrário,

indica que a solução de expansão encontrada foi suficiente para manter a rede dentro dos critérios operacionais.

A instalação de capacitores seria justificada caso houvesse subtensão associada à deficiência de potência reativa. O uso de reguladores seria necessário caso houvesse queda de tensão persistente ao longo do alimentador. A reconfiguração por chaves seria interessante caso a topologia existente gerasse sobrecargas ou quedas de tensão que pudessem ser mitigadas por redistribuição dos fluxos. Entretanto, como os resultados apresentaram tensão adequada, ausência de sobrecarga e penalidade nula, essas alternativas foram consideradas complementares e não necessárias para a solução final.

7.20 Síntese dos resultados

Os resultados mostram que o Algoritmo Genético encontrou uma solução de planejamento tecnicamente viável e economicamente adequada. A melhor solução apresentou fitness igual a 0,215943, penalidade nula, topologia radial e ausência de violações elétricas.

As topologias finais dos estágios 1 e 2 apresentaram uma única componente conectada, 51 nós, 50 arestas e nenhum ciclo. Além disso, as simulações OpenDSS mostraram tensões mínimas de 0,988000 p.u. no estágio 1 e 0,984951 p.u. no estágio 2, ambas acima do limite mínimo adotado. As correntes máximas também permaneceram abaixo dos limites térmicos.

Do ponto de vista econômico, a solução apresentou custo de investimento em valor presente de R\$ 201 268,41. As perdas elétricas foram calculadas a partir das simulações em 24 horas, resultando em 264,644806 kWh/dia no estágio 1 e 466,392480 kWh/dia no estágio 2. Considerando somente os dois estágios da formulação do problema, o valor presente das perdas elétricas foi de aproximadamente R\$ 76 686,41.

Portanto, a solução obtida atende aos critérios técnicos e econômicos definidos para o problema, validando a aplicação do Algoritmo Genético como ferramenta de apoio ao planejamento da expansão de redes de distribuição modernas.

Capítulo 8

Conclusões

Este trabalho apresentou o desenvolvimento e a aplicação de um Algoritmo Genético para o problema de planejamento da expansão de uma rede elétrica de distribuição de 54 barras, considerando múltiplos estágios de planejamento e a inserção progressiva de Recursos Energéticos Distribuídos, como sistemas fotovoltaicos, baterias e veículos elétricos.

A metodologia proposta permitiu representar o problema de expansão por meio de um cromossoma matricial, no qual cada linha corresponde a um estágio de planejamento e cada coluna representa uma linha candidata da rede. Essa estrutura mostrou-se adequada para modelar decisões discretas, como construção, manutenção, substituição ou não utilização de trechos da rede. Dessa forma, foi possível representar a evolução temporal do sistema e avaliar o impacto das decisões tomadas em cada estágio.

A formulação do problema considerou uma função objetivo baseada no custo de investimento em valor presente, no custo das perdas elétricas em valor presente e em penalizações associadas a soluções inviáveis. Essa abordagem permitiu tratar o planejamento não apenas como um problema econômico, mas também como um problema técnico, incorporando critérios de conectividade, radialidade, tensão, corrente e desempenho operacional da rede.

Um ponto importante da implementação foi a integração entre o Algoritmo Genético e o OpenDSS. Cada solução candidata gerada pelo AG foi convertida automaticamente em arquivos DSS, permitindo realizar simulações diárias de 24 horas para os estágios analisados. Com isso, a avaliação das soluções não ficou restrita a uma condição pontual de operação, mas considerou a variação horária das cargas, da geração fotovoltaica, da operação dos BESS e do carregamento dos veículos elétricos.

A etapa de validação e reparação topológica também foi essencial para o funcionamento do algoritmo. Como o AG pode gerar combinações inviáveis, o procedimento de reparação permitiu corrigir, sempre que possível, problemas como cargas isoladas, componentes desconectados e presença de ciclos. Isso contribuiu para aumentar o

número de indivíduos factíveis ao longo das iterações e melhorar a eficiência do processo de busca.

Os resultados obtidos mostraram que o Algoritmo Genético foi capaz de encontrar uma solução com bom desempenho econômico e técnico. A evolução do fitness apresentou uma redução significativa nas primeiras iterações, indicando que o algoritmo conseguiu melhorar rapidamente a qualidade das soluções. Posteriormente, o melhor fitness global manteve-se estável, evidenciando a ação do elitismo na preservação da melhor solução encontrada.

Do ponto de vista elétrico, as simulações no OpenDSS mostraram que os perfis de tensão dos estágios 1 e 2 permaneceram dentro dos limites operacionais de 0,95 p.u. e 1,05 p.u. Além disso, as correntes nas linhas ficaram abaixo dos limites térmicos dos condutores, indicando ausência de sobrecargas. As perdas elétricas apresentaram aumento no estágio 2, o que é esperado devido ao crescimento da demanda e à inserção de novos REDs, mas permaneceram em níveis compatíveis com uma operação adequada da rede.

Dessa forma, conclui-se que a expansão otimizada pelo Algoritmo Genético foi suficiente para atender aos critérios técnicos do problema. Por esse motivo, alternativas adicionais como bancos de capacitores, reguladores de tensão ou reconfiguração por chaves não foram aplicadas neste estudo. A não utilização dessas alternativas não representa uma limitação da metodologia, mas sim uma consequência dos resultados obtidos, uma vez que o perfil de tensão e o carregamento das linhas já foram atendidos pela solução de expansão encontrada.

De maneira geral, o modelo desenvolvido demonstrou ser uma ferramenta adequada para estudos de planejamento da expansão de redes de distribuição modernas. A combinação entre otimização evolutiva, cálculo econômico em valor presente, validação topológica e simulação elétrica em OpenDSS permitiu avaliar soluções de forma mais completa e coerente com a operação real do sistema.

Como trabalhos futuros, recomenda-se ampliar a formulação para uma abordagem multiobjetivo, separando explicitamente custo de investimento, custo das perdas e indicadores técnicos. Também seria interessante incluir critérios de confiabilidade, como SAIDI, SAIFI, FIC e DIC, além de considerar incertezas associadas à geração fotovoltaica, ao carregamento de veículos elétricos e ao crescimento da demanda. Outra extensão possível é otimizar conjuntamente a expansão da rede e a operação dos BESS, permitindo que os sistemas de armazenamento atuem de forma mais coordenada na redução de perdas, controle de tensão e aumento da capacidade de atendimento da rede.